Progetto di Basi di Dati 2022/2023

| Andrea Argentero: 943877

| Giulia Bono: 948999

1. Progettazione concettuale
   1.1. Requisiti iniziali
   1.2. Glossario dei termini
   1.3. Requisiti rivisti e strutturati in gruppi di frasi omogenee
   1.4. Schema E-R principale + business rules
2. Progettazione logica
   2.1. Tavola dei volumi
   2.2. Tavola delle operazioni
   2.3. Ristrutturazione dello schema E-R
      2.3.1. Analisi delle ridondanze
      2.3.2. Eliminazione delle generalizzazioni
      2.3.3. Eliminazione degli attributi composti
      2.3.4. Scelta degli identificatori principali
   2.4. Schema E-R ristrutturato + Business Rules
   2.5. Schema relazionale & Vincoli di integrità
3. Implementazione
   3.1. DDL di creazione del database
   3.2. DML di popolamento di tutte le tabelle del database
   3.3. Query di prova

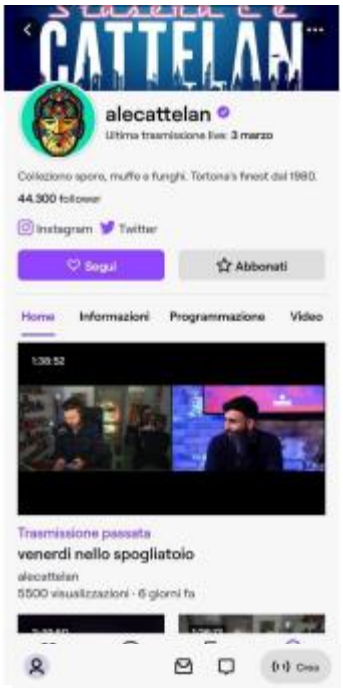
1.Progettazione concettuale

1.1. Requisiti iniziali

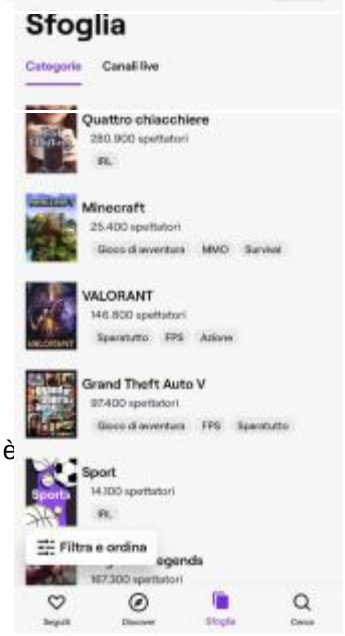
Si vuole realizzare una base di dati per un servizio che permette di fare live streaming su vari argomenti [1]. Il live streaming (o, più sinteticamente, la live) permette di interagire con il pubblico in tempo reale grazie a feed video, chat e altro. Ogni utente può essere spettatore o streamer, o entrambi. Gli spettatori possono essere registrati al servizio oppure possono guardare le live in modo anonimo. Per registrarsi, gli utenti devono indicare nome utente, password, data di nascita, numero di telefono o indirizzo mail. Gli utenti iscritti possono chattare, seguire lo streamer, creare dirette. Gli streamer hanno ciascuno un canale, che può essere caratterizzato tramite una descrizione. Per ogni canale, è possibile specificare una lista di social associati (ad esempio Instagram, YouTube, ecc.), un'immagine profilo e anche un trailer (Figura 1(a)). In ogni canale possono esserci live, video (live passate) e clip (video di durata breve). Le live possono anche non diventare video del canale. Ognuno ha un titolo, una durata, appartiene a una categoria (Figura 1(b)) e può essere associato a diversi tag. Per ogni live viene memorizzato il numero medio di spettatori mentre per i video e le clip il numero di visualizzazioni.

Figura 1(a): ogni utente(registrato) deve avere un nome utente. Il canale può avere un'immagine profilo e canale, il segnalino verificato, una descrizione e link ad altri social. Vengono indicati il numero di follower e la data dell'ultima live. È possibile per altri utenti seguire e/o abbonarsi al canale. Il servizio fornisce anche:

- Home, video caricati dallo streamer, le categorie di cui fa parte lo streamer e streamer consigliati dal canale stesso.
- Informazioni del canale.
- Programmazione delle live.
- Live ricaricate come video.
- Clip delle live.
- Chat, per ogni streamer sono presenti impostazioni che gli permettono di gestire la chat. La chat only emote impedisce agli spettatori di scrivere in chat permettendogli di inviare solo emote; la chat limitata permette al pubblico di scrivere una volta ogni trenta secondi o una volta al minuto; la chat follower limita la chat ai follower che seguono lo streamer da più di zero minuti (solo follower) o dieci minuti



Si possono sfogliare i vari prodotti multimediali, oltre che tramite ricerca diretta, tramite due diversi metodi, filtrando la ricerca in base ai tag e ordinandola in base a differenti fattori a seconda del metodo scelto.



- Sfoglia Categorie, indica il tema che tratta il prodotto multimediale (sono le stesse categorie che compaiono nella pagina del canale). Ogni categoria ha degli hashtag, un'immagine rappresentativa e il numero di spettatori che stanno seguendo le varie live della stessa categoria. I metodi di ordinamento possono essere:
  - Spettatori (decr.): mostra i canali in base al numero di spettatori in ordine decrescente.
  - Consigliato per te: mostra i canali più pertinenti in base alla tua cronologia di visualizzazione.

[1] Il servizio descritto è liberamente ispirato a Twitch (https://www.twitch.tv) a cui è per completare e disambiguare i requisiti.

- Sfoglia Canali live, mostra gli streamer in live, tramite una preview dello streaming mostrando: immagine profilo del canale, nome del canale, titolo e tag della live e numero di spettatori. I metodi di ordinamento possono essere:
    - Spettatori (decr.): mostra i canali in base al numero di spettatori in ordine decrescente.
    - Spettatori (cresc.): mostra i canali in base al numero di spettatori in ordine crescente.
    - Più recenti: mostra i canali in base alla modalità live più recente
    - Consigliato per te: mostra i canali più pertinenti in base alla tua cronologia di visualizzazione.

Per ogni creatore di contenuti, si memorizzano il numero di live effettuate, il numero di minuti trasmessi, il numero medio di spettatori simultanei. Inoltre, sulla pagina del canale viene visualizzato il numero di follower.
Quando uno streamer rispetta determinati parametri di performance (un minimo di 500 minuti trasmessi, una media di tre o più spettatori simultanei, almeno 50 follower), può diventare affiliate. Le stream hanno degli orari. Ogni streamer ha un calendario in cui può dire quando farà stream e indicare il titolo delle prossime live.

I viewer possono diventare follower del canale degli streamer che preferiscono, e le loro preferenze sono raccolte in un elenco di follower a cui possono accedere dal loro profilo. I viewer possono inoltre supportare gli streamer tramite la subscription (a pagamento) al loro canale, ottenendo dei privilegi (emoticon personalizzate, ecc.). Inoltre, gli utenti hanno un portafoglio di bit (moneta virtuale che possono acquistare tramite la piattaforma), che possono usare per fare donazioni agli streamer.

Oltre a chattare pubblicamente, gli utenti possono scambiarsi messaggi privati.

La base di dati deve supportare le seguenti operazioni:

● Una volta al giorno si controllano le condizioni per la qualifica di affiliate.

● Una volta a settimana viene calcolata la classifica degli streamer più seguiti.

Si può assumere che i contenuti multimediali vengano gestiti da una piattaforma di video hosting e che quindi sia sufficiente memorizzare un URL.

1.2. Glossario dei termini

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Prodotto multimediale	Può essere una Live, un Video o una Clip. Ha un titolo, una durata, una categoria e può essere associato a diversi Tag.		Streamer, Spettatore Iscritto, Spettatore Anonimo, Live, Video, Clip, Categoria, Sfoglia Categoria
Live	ProdottoMultimediale in diretta streaming su vari argomenti. Possono diventare Video del canale ed essere clippati. Viene memorizzato il numero medio di spettatori	Live streaming, Stream, Diretta, Feed video	Prodotti Multimediali, Tag, Programmazione, Chat, Sfoglia Canale
Video	Live passate di cui viene memorizzato il numero medio di visualizzazioni		Prodotti Multimediali
Clip	Brevi estratti live di cui viene memorizzato il numero medio di visualizzazioni		Prodotti Multimediali
Utente	Possono essere di due tipi: Streamer o SpettatoreIscritto o entrambi. Devono indicare nome utente, password, data di nascita, numero di telefono o indirizzo mail e un portafoglio di bit.		Streamer, SpettatoreIscritto
Streamer	Sono i produttori dei Prodotti multimediali. Può avere un'immagine profilo e canale, una descrizione, una lista di social associati, varie informazioni, la programmazione (delle live) e un trailer. Vengono indicati il numero di utenti iscritti e la data dell'ultima live effettuata. Per ogni streamer si memorizzano il numero di live effettuate, il numero di minuti trasmessi, il numero medio di spettatori simultanei. Quando uno streamer rispetta determinati parametri di performance (un minimo di 500 minuti trasmessi, una media di tre o più spettatori simultanei, almeno 50 follower), può diventare affiliate. Possono interagire con gli spettatori iscritti tramite la chat live e la chat privata	Canale, Creatore di contenuti	Utente, Prodotti Multimediali, Categoria, Abbonato, Follower
Spettatore Iscritto	Sono gli spettatori registrati al servizio. Possono chattare, seguire canali, abbonarsi a canali e hanno un portafoglio di bit. Possono ricercare gli Streamer tramite ricerca diretta		Utente, Chat, Follower, Abbonato, Prodotti Multimediali
Spettatore Anonimo	Sono gli spettatori che accedono anonimamente al servizio. Possono ricercare gli streamer tramite ricerca diretta		Prodotti Multimediali
Follower	Spettatori iscritti che si sono iscritti a un canale. Tramite l'elenco dei follower possono vedere i prodotti multimediali degli streamer che seguono		Spettatore Iscritto, Streamer
Abbonato	Un utente abbonato a uno streamer riceve dei privilegi: emoticon personalizzate (emote), nessuna pubblicità (No-ADS)		Spettatore Iscritto, Streamer
Sfoglia	I canali possono essere ricercati tramite		Sfoglia

	categorie o canali live, sono ordinati e posso essere filtrati		Categoria, Sfoglia Canale
Sfoglia Categoria	Nella ricerca Sfoglia, le categorie sono ordinate secondo “consigliati per te”, “spettatori(decr.)”. Si possono anche filtrare in base a tag		Sfoglia, Categoria, Prodotto Multimediale
Sfoglia Canale	Nella ricerca Sfoglia, sono ordinati i canali secondo “consigliati per te”, “spettatori (decr.)”, “spettatori(cresc.)” o “più recenti”. Si possono anche filtrare in base a tag		Sfoglia, Live
Chat	Discussioni tra vari utenti in una chat pubblica		Spettatore Iscritto, Live
Categoria	Classificazione di vari video, live, clip in base agli argomenti trattati in esso. Ha dei tag, un immagine rappresentativa e il numero di spettatori che stanno seguendo le varie live della stessa categoria		Streamer, Prodotti multimediali, Sfoglia Categoria, Tag
Programmazione	Un canale ha una programmazione in cui può dire quando farà live e indicarne il titolo	Calendario	Live
Tag	Argomento che viene menzionato nella descrizione di video, live, clip	Hashtag	Live, Categoria

1.3. Requisiti rivisti e strutturati in gruppi di frasi omogenee

Si vuole realizzare una base di dati per un servizio che permette di fare ~~live streaming~~ prodotti multimediali su ~~vari argomenti~~ varie categorie. ~~Il~~ La live ~~streaming~~ ~~(o, più sinteticamente, la live)~~ permette di interagire con ~~il pubblico~~ gli spettatori in tempo reale grazie ~~a feed video~~ alla live, chat e altro. Ogni utente può essere spettatore o streamer, o entrambi. Gli spettatori possono essere registrati al servizio oppure possono guardare ~~le live~~ i prodotti multimediali in modo anonimo. Per registrarsi, gli utenti ~~devono indicare~~ sono rappresentati tramite nome utente, password, data di nascita, numero di telefono o indirizzo mail. Gli utenti iscritti possono chattare, seguire lo streamer, creare dirette. Gli streamer hanno ciascuno un canale, che può essere ~~caratterizzato~~ rappresentato tramite una descrizione. Per ogni ~~canale~~ streamer, è possibile ~~specificare~~ rappresentare una lista di social associati (ad esempio Instagram, YouTube, ecc.), un'immagine profilo e anche un trailer. ~~In ogni canale~~ Per ogni streamer possono esserci live, video (live passate) e clip (~~video di durata breve~~ estratti live). Le live possono anche non diventare video del canale. ~~Ognuno~~ Ogni prodotto multimediale è rappresentato da ~~ha~~ un titolo, una durata, appartiene a una categoria e può essere associato a diversi tag. Per ogni live viene ~~memorizzato~~ rappresentato il numero medio di spettatori mentre per i video e le clip il numero di visualizzazioni.

Ogni utente(registrato) deve avere un nome utente. ~~Il canale~~ Lo streamer può ~~avere~~ essere rappresentato da un'immagine profilo e canale, il segnalino verificato, una descrizione e link ad altri social. Vengono ~~indicati~~ rappresentati il numero di follower e la data dell'ultima live. È possibile per altri ~~utenti~~ spettatori[2] seguire e/o abbonarsi ~~al canale~~ allo streamer. Lo streamer viene rappresentato anche tramite il numero di abbonati. Il servizio fornisce anche:

- Home, video caricati dallo streamer, le categorie di cui fa parte lo streamer e streamer consigliati ~~dal canale~~ dallo streamer stesso.
- Informazioni ~~del canale~~ dello streamer.
- Programmazione delle live.
- Live ricaricate come video.
- Clip delle live.
- Chat, per ogni streamer sono presenti impostazioni che gli permettono di gestire la chat. La chat only emote impedisce agli spettatori di scrivere in chat permettendogli di inviare solo emote; la chat limitata permette ~~al pubblico~~ agli spettatori di scrivere una volta ogni trenta secondi o una volta al minuto; la chat follower limita la chat ai follower che seguono lo streamer da più di zero minuti (solo follower) o dieci minuti

Si possono sfogliare i vari prodotti multimediali, oltre che tramite ricerca diretta, tramite due diversi metodi, filtrando la ricerca in base ai tag e ordinandola in base a differenti fattori a seconda del metodo scelto.

- Sfoglia Categorie, indica ~~il tema~~ la categoria che ~~tratta~~ rappresenta il prodotto multimediale (sono le stesse categorie che compaiono nella pagina ~~del canale~~ dello streamer). Ogni categoria ~~ha~~ è rappresentata ~~degli hashtag~~ da tag, un'immagine rappresentativa e il numero di spettatori che stanno seguendo le varie live della stessa categoria. I metodi di ordinamento possono essere:
  - Spettatori (decr.): mostra ~~i canali~~ gli streamer in base al numero di spettatori in ordine decrescente.
  - Consigliato per te: mostra ~~i canali~~ gli streamer più pertinenti in base alla tua cronologia di visualizzazione.
- Sfoglia Canali live, mostra gli streamer in live, tramite una preview dello streaming mostrando: immagine profilo del canale, nome ~~del canale~~ utente, titolo e tag della live e numero di spettatori. I metodi di ordinamento possono essere:

[2] Utente è stato sostituito da spettatore poiché, come affermato dalla traccia è il "viewer" (sinonimo di spettatore) che può essere follower (spettatori che seguono uno streamer) e supportare gli streamer tramite subscription (abbonamenti). Gli utenti possono, invece, donare tramite il portafoglio di bit.

- Spettatori (decr.): mostra ~~i canali~~ gli streamer in base al numero di spettatori in ordine decrescente.
- Spettatori (cresc.): mostra ~~i canali~~ gli streamer in base al numero di spettatori in ordine crescente.
- Più recenti: mostra ~~i canali~~ gli streamer in base alla modalità live più recente.
- Consigliato per te: mostra ~~i canali~~ gli streamer più pertinenti in base alla tua cronologia di visualizzazione.

Per ogni ~~creatore di contenuti~~ streamer, si ~~memorizzano~~ rappresentano il numero di live effettuate, il numero di minuti trasmessi, il numero medio di spettatori simultanei. Inoltre, sulla pagina ~~del canale~~ dello streamer ~~viene visualizzato~~ si rappresenta il numero di follower. Quando uno streamer rispetta determinati parametri di performance (un minimo di 500 minuti trasmessi, una media di tre o più spettatori simultanei, almeno 50 follower), può diventare affiliate. ~~Le stream~~ Le live ~~hanno~~ presentano degli orari. Ogni streamer ha un ~~calendario~~ programma in cui può dire quando farà ~~stream~~ live e ~~indicare~~ indicarne il titolo ~~delle prossime live~~.

~~I viewer~~ Gli spettatori possono diventare follower ~~del canale~~ degli streamer che preferiscono, e ~~le loro preferenze~~ gli streamer seguiti e i loro prodotti multimediali sono ~~raccolte~~ raccolti in ~~un elenco di follower~~ una lista seguiti a cui possono accedere dal loro profilo. ~~I viewer~~ Gli spettatori possono inoltre supportare gli streamer tramite ~~la subscription~~ gli abbonamenti (a pagamento) ~~al loro canale~~ allo streamer, ottenendo dei privilegi (~~emoticon personalizzate~~ emote personalizzate, ecc.). Inoltre, gli utenti hanno un portafoglio di bit (moneta virtuale che possono acquistare tramite la piattaforma), che possono usare per fare donazioni agli streamer.

Oltre a chattare pubblicamente, gli utenti possono scambiarsi messaggi privati.

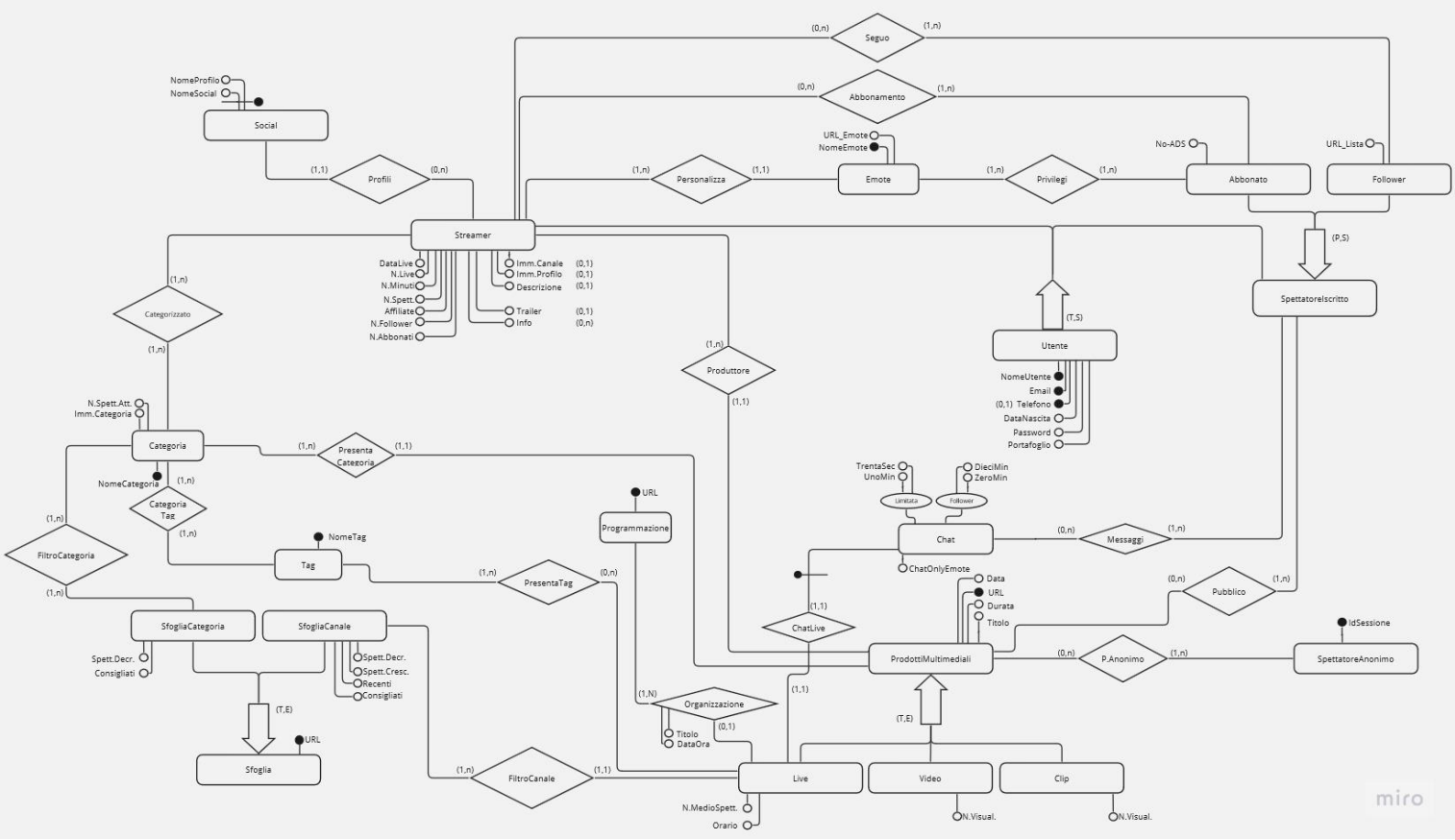
La base di dati deve supportare le seguenti operazioni:

● Una volta al giorno si controllano le condizioni per la qualifica di affiliate.

● Una volta a settimana viene calcolata la classifica degli streamer più seguiti.

Si può assumere che i ~~contenuti~~ prodotti multimediali vengano gestiti da una piattaforma di video hosting e che quindi sia sufficiente ~~memorizzare~~ rappresentare un URL.

1.4. Schema E-R principale + Business Rules



Elenco delle entità e i relativi attributi

Prodotto multimediale:

- URL
- Durata
- Titolo
- Data

Live (specializzazione Prodotto multimediale):

- N.MedioSpett.
- Orario

Video (specializzazione Prodotto multimediale):

- N.Visual.

Clip (specializzazione Prodotto multimediale):

- N.Visual.

Utente:

- NomeUtente
- Telefono* (0,1)
- Email
- Portafoglio
- Password
- DataNascita

Streamer (specializzazione Utente):

- Descrizione* (0,1)
- Trailer* (0,1)
- N.Follower
- N.Abbonati
- DataLive
- N.Live
- N.Minuti
- N.Spett.
- Affiliate
- Info* (0, n)
- Imm.Profilo* (0,1)
- Imm.Canale* (0,1)

SpettatoreIscirtto (specializzazione Utente):

SpettatoreAninimo:

- *IdSessione*

Follower (specializzazione SpettatoreIscritto):

- URL_Lista

Abbonato (specializzazione SpettatoreIscritto):

- No-ADS

Emote:

- NomeEmote
- URL_Emote

Social:

- NomeSocial
- NomeProfilo

Sfoglia:

- URL

SfogliaCategoria (specializzazione Sfoglia):

- Spett.Decr.
- Consigliati

SfogliaCanale (specializzazione Sfoglia):

- Spett.Decr.
- Spett.Cresc.
- Recenti
- Consigliati

Chat:

- URL
- ChatOnlyEmote
- Limitata:
    - TrentaSec
    - UnoMin

- Follower:
    - ZeroMin
    - DieciMin

Categoria:

- NomeCategoria
- Imm.Categoria
- N.Spett.Att.

Programmazione:

- URL

Tag:

- NomeTag

Business Rule

Vincoli di Integrità

- In ProdottoMultimediale la Durata dev'essere scritta come hh:mm:ss dove 00<=hh<24, 00<=mm<60 e 00<=ss<60
- La Live può avere al massimo 10 Tag
- In Live l'Orario dev'essere scritto come hh:mm e 00<=hh<24 e 00<=mm<60
- La Durata di una Clip dev'essere minore uguale a 60 secondi
- In Utente la DataNascita dev'essere indicata come gg/mm/aaaa e dev'essere una data passata rispetto al giorno attuale
- In Utente il Telefono deve essere un numero di nove o dieci cifre esistente
- In Utente l'Email deve essere una stringa composta da "username" + "@" + "email provider"
- In Utente la Password dev'essere formata da un minimo di otto caratteri
- In Utente il Portafoglio dev'essere di massimo 10 cifre
- In Streamer la DataLive dev'essere corrispondente alla data dell'ultima volta che uno streamer è andato live e dev'essere indicata come gg/mm/aaaa e dev'essere una data passata rispetto al giorno attuale
- In Streamer la Descrizione se presente non dev'essere vuota
- In Abbonato la relazione Privilegi con Emote dev'essere presente se Abbonato è in relazione Abbonamento con Streamer
- In SfogliaCategoria solo uno degli attributi (Spett.Decr. e Consigliati) dev'essere TRUE e almeno uno dev'esserlo
- In SfogliaCanale solo uno degli attributi (Spett.Decr., Spett.Cresc., Recenti e Consigliati) dev'essere TRUE e almeno uno dev'esserlo
- In Chat solo uno degli attributi: TrentaSec, UnoMin può essere TRUE alla volta
- In Chat solo uno degli attributi: ZeroMin, DieciMin può essere TRUE alla volta
- In Chat, se è attivo ZeroMin/DieciMin, devono poter partecipare alla Chat solo i Follower (che seguono da più di ZeroMin/DieciMin)
- In Organizzazione DataOra dev'essere indicata come gg/mm/aaaa/hh:mm, gg/mm/aaaa dev'essere una data futura al giorno attuale e 00<=hh<24 e 00<=mm<60
- In Tag il NomeTag dev'essere composto da un massimo di 25 caratteri
- N.MedioSpett., N.Visual., N.Follower, N.Abbonati, N.Live, N.Minuti, N.Spett., N.Spett.Att., Portafoglio sono tutti interi positivi

Vincoli di Derivazione

- In Live il N.MedioSpett. si ottiene facendo la media tra il picco massimo e minimo di spettatori (iscritti o anonimi) che stavano guardando la live

- In Clip e Video il N.Visual. si ottiene facendo la somma di tutti gli spettatori (iscritti o anonimi) che hanno guardato il prodotto
- In Streamer il N.Follower si ottiene calcolando il numero di relazioni presenti tra Follower e Streamer
- In Streamer il N.Abbonati si ottiene calcolando il numero di relazioni presenti tra Abbonati e Streamer
- In Streamer il N.Live si ottiene sommando il numero di Live in relazione Produttore con Streamer, dopo aver modificato il N.Spett.
- In Streamer il N.Minuti si ottiene sommando il numero di minuti trasmessi da ogni live (la live ha un cronometro che progredisce ed è la "Durata", al termine della live questa durata viene sommata a N.Minuti)
- In Streamer il N.Spett. si ottiene facendo la media tra i N.MedioSpett. di ogni sua live secondo la seguente formula $N.Spett. = \frac{(N.Spett. * N.Live + N.MedioSpett.)}{(N.Live + 1)}$
- In Streamer Affiliate si ottiene se uno streamer ha trasmesso almeno 500 minuti, ha una media di 3 o più spettatori simultanei e almeno 50 follower
- In Categoria il N.Spett.Att. si ottiene facendo la somma di tutti gli spettatori di tutte le live di quella categoria

Scelte progettuali:

- Inizialmente avevamo pensato di progettare la parte di Programmazione con due entità: Programmazione e LiveProgrammate e tre relazioni: Organizzato (Streamer - Programmazione), Fissato (Programmazione - LiveProgrammate) e Programma (LiveProgrammate - Live). In questo modo tutti gli Streamer avrebbero avuto una programmazione e sarebbe stato compito loro programmare le live o meno. Per scelta progettuale abbiamo deciso di semplificare lo schema, trovando più utile mettere la Programmazione come concetto di programmazione tramite calendario (non è obbligatorio), all'interno del quale (se presente) devono essere fissate uno o più live. Sarà, quindi, solo presente l'entità Programmazione, con relazione Organizzazione (Programmazione - Live) e un'operazione da parte dello streamer per organizzare la programmazione.
- Come identificatore dello spettatore anonimo abbiamo deciso di usare l'id sessione che è un numero incrementale. La nostra scelta è dovuta al fatto che, pur non avendo fornito nessun dato personale dello spettatore, Twitch deve identificare lo spettatore per contabilizzarlo all'interno dei feedback dei prodotti multimediali e degli streamer.

- Per quanto riguarda la lista seguiti dei Follower, inizialmente l'idea era di avere un'entità Followed(lista seguiti) che rappresentasse non l'intera lista ma le diverse iterazioni della relazione tra SpettatoreIscritto e Followed che rappresenta il nome dello Streamer. Il problema è che in questo modo si duplica la rappresentazione di Seguo, essendo i dati identici. La soluzione scelta è quindi rendere la lista seguiti un attributo di SpettatoreIscritto corrispondente all'URL della pagina che contiene i seguiti, associare lo SpettatoreIscritto allo Streamer è un'operazione

2.Progettazione Logica

2.1. Tavola dei volumi

Entità	Tipo	Volume	Note
ProdottiMultimediali	Entità	1 miliardo	La somma dei volumi di live, clip e video
Live	Entità	50 mila	Essendo la live un ProdottoMultimediale che non rimane fisso sul sito, dopo la fine della live (e il salvataggio dei dati utili) questa viene cancellata, si considera quindi il volume delle live che vengono create ogni giorno
Video	Entità	50 milioni	Ipotizzando che più della metà delle live vengano caricate (3 su 5)
Clip	Entità	1 miliardo	Ipotizzando che si faccia una media di una decina di clip a live
Utente	Entità	60 milioni	Somma di Streamer + SpettatoreIscritto
Streamer	Entità	10 milioni	Dati Twitch
SpettatoreIscritto	Entità	50 milioni	Ipotesi essendo le iscrizioni non indicate da Twitch
SpettatoreAnonimo	Entità	500 mila	Essendo lo spettatore anonimo uno spettatore non iscritto, dopo la "creazione" viene cancellato, si considera quindi il volume degli spettatori che visualizzano contenuti ogni giorno
Follower	Entità	3.5 milioni	Media in base all'incremento di follower dei migliori streamer
Abbonato	Entità	3 milioni	Calcolo ottenuto tramite gli introiti di Twitch
Emote	Entità	400 milioni	Numero massimo di Emote per Streamer e 40
Social	Entità	50 milioni	Ipotizzando una media di 5 social collegati ad uno streamer.
Sfoglia	Entità	1	E' unico
SfogliaCategoria	Entità	30 mila	Dipende dai suoi attributi e dai tag, quindi il volume dei tag moltiplicato per i possibili attributi (2)
SfogliaCanale	Entità	60 mila	Dipende dai suoi attributi e dai tag, quindi il volume dei tag moltiplicato per i possibili attributi (4)
Chat	Entità	50 mila	Relazione 1:1 con ChatLive
Categoria	Entità	5 mila	Non viene indicato il numero totale, quindi è un'ipotesi
Programmazione	Entità	350 mila	Arrotondando per difetto (considerando che è opzionale), ipotizzando che si faccia una programmazione settimanale e considerando che come Live dopo aver svolto la live il programma si cancella
Tag	Entità	15 mila	Nella realtà sono infiniti (si possono inventare tag), ma ipotizziamo che ne esistano un numero definito (i più popolari). In media ci sono 3 Tag per Categoria
Seguo	Associazione	35 milioni	Considerando una media di 10 streamer seguiti per follower
Abbonamento	Associazione	20 milioni	Considerando una media di 7 streamer seguiti per follower
Categorizzato	Associazione	100 milioni	Considerando che ogni streamer può essere categorizzato in 9 categorie
CategoriaTag	Associazione	500	Come visto in Tag consideriamo il caso in cui esistono un massimo di 15 mila tag, ma possono anche appartenere a più Categorie ipotizziamo 1:10

FiltroCategoria	Associazione	1 miliardo	Relazione 1:1 con ProdottoMultimediale
FiltroCanale	Associazione	50 mila	Relazione 1:1 con Live
PresentaCategoria	Associazione	1 miliardo	Relazione 1:1 con ProdottoMultimediale
PresentaTag	Associazione	500 mila	Possono essere presenti al massimo 10 tag per live, quindi volume di live * 10
Organizzazione	Associazione	350 mila	Relazione 1:1 con Programmazione
Produttore	Associazione	1 miliardo	Relazione 1:1 con ProdottoMultimediale
ChatLive	Associazione	50 mila	Relazione 1:1 con Live
Messaggi	Associazione	20 miliardi	Considerando il numero di messaggi inviati al giorno nelle live, che solo 3 live su 5 diventano video e solo 2 streamer su 3 caricano le chat nel video
Pubblico	Associazione	1 miliardo	
P.Anonimo	Associazione	1 miliardo	
Privilegio	Associazione	120 milioni	Numero massimo di Emote che hanno tutti gli abbonati
Personalizza	Associazione	400 milioni	Relazione 1:1 con Emote
Profili	Associazione	50 milioni	Relazione 1:1 con Social

2.2. Tavola delle operazioni

Operazione	Descrizione	Tipo	Frequenza	Nota
1	Un utente può iscriversi al sito	Interattiva	20 mila al gg	Ipotesi essendo le iscrizioni non indicate da Twitch
2	Un utente può accedere al proprio account	Interattiva	2 milioni al gg	Ipotizzando che 500k degli spettatori iscritti/anonimi siano anonimi
3	Un utente può inviare messaggi ad altri utenti	Interattiva	30 milioni al gg	Non è presente un limite alla chat, per semplificare ipotizziamo che sia lo stesso valore delle chat live
4	Uno spettatore iscritto può abbonarsi a uno streamer	Interattiva	350 milioni al gg	Calcolo ottenuto tramite gli introiti di Twitch
5	Uno spettatore iscritto può seguire uno streamer	Interattiva	500 milioni al gg	Media in base all'incremento di follower dei migliori streamer
6	Uno spettatore iscritto può guardare una live	Interattiva	2 milioni al gg	Secondo i dati Twitch
7	Uno spettatore anonimo può guardare una live	Interattiva	500 mila al gg	Stimando rispetto ai dati sopra scritti
8	Uno spettatore iscritto può guardare un video	Interattiva	600 mila al gg	Ipotizzando che il 30% degli spettatori guardino i video ricaricati
9	Uno spettatore anonimo può guardare un video	Interattiva	150 mila	Ipotizzando che il 30% degli spettatori guardino i video ricaricati
10	Uno spettatore iscritto può guardare una clip	Interattiva	200 milioni al gg	Dato calcolato moltiplicando la media delle visualizzazioni giornaliere delle clip dei maggiori streamer (circa 400) con il numero di clip giornaliere
11	Uno spettatore anonimo può guardare una clip	Interattiva	50 milioni al gg	Stimando rispetto ai dati sopra scritti
12	Uno spettatore iscritto può clippare una live	Interattiva	500 mila al gg	Ipotizzando che si facciano una decina di clip per live
13	Uno spettatore iscritto può scrivere in chat	Interattiva	30 milioni al gg	Considerando il numero di live al giorno, il numero di spettatori al giorno e una limitazione della chat di 10 minuti
14	Uno spettatore iscritto può fare una donazione	Interattiva	1.5 mila al gg	Considerando l'abbonamento una donazione per benefici, possiamo considerare questo valore simile
15	Un utente può ricercare uno streamer	Interattiva	2.5 milioni al gg	Viene considerato il numero di utenti presenti che ogni giorno svolgono l'azione almeno una volta al giorno
16	Un utente può sfogliare i canali e le categorie tramite lo strumento Sfoglia	Interattiva	2.5 milioni al gg	Viene considerato il numero di utenti presenti che ogni giorno svolgono l'azione almeno una volta al giorno
17	Un utente può filtrare i prodotti multimediali tramite i tag	Interattiva	2.5 milioni al gg	Viene considerato il numero di utenti presenti che ogni giorno svolgono l'azione

				almeno una volta al giorno
20	Lo streamer può avviare una live	Interattiva	50 mila al gg	Secondo i dati Twitch
21	Lo streamer può caricare un video	Interattiva	50 mila al gg	Ipotizzando che al massimo sia uguale al numero di live
22	Lo streamer può creare una programmazione	Interattiva	1.1 milioni al gg	Secondo i dati di Twitch 1.1 milioni di streamer sono attivi al giorno
23	Lo streamer può impostare le impostazioni della chat	Interattiva	1.1 milioni al gg	Come sopra
24	Lettura del numero di Follower, Abbonati, Spettatori e Visualizzazioni (per le clip e i video)	Interattiva	2.5 milioni al gg	Considerando il numero di spettatori giornalieri, poiché viene letto tutte le volte che accedono al profilo di uno streamer
25	Calcolo degli affiliate	Background	1 al gg	Come chiesto da traccia
26	Calcolo del migliore streamer	Background	1 a settimana	Come chiesto da traccia
27	Lettura del numero di Minuti e Live	Background	1 al gg	Per aggiornare i dati dello streamer

2.3. Ristrutturazione dello schema ER

2.3.1. Analisi delle ridondanze

1. Live: N.MedioSpett.
2. Video: N.Visualizzazioni
3. Clip: N.Visualizzazioni
4. Streamer: N.Follower, N.Abbonati

N.MedioSpett. (Live)

Ricavabile facendo una join tra le entità SpettatoreIscritto, SpettatoreAnonimo, Live

Tavola delle operazioni

Operazione	Descrizione	Tipo	Frequenza
6	Uno spettatore iscritto può guardare una live	Iterativa	2 milioni al gg
7	Uno spettatore anonimo può guardare una live	Iterativa	500 mila al gg
24	Lettura del numero di Follower, Abbonati, Spettatori e Visualizzazioni (per le clip e i video)	Iterativo	2.5 milioni al gg

Scenario A: assenza di ridondanze

Operazione 6: Uno spettatore iscritto può guardare una live

Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
SpettatoreIscritto	Entità	1	Lettura
Pubblico	Associazione	1	Scrittura

Operazione 7: Uno spettatore anonimo può guardare una live

Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
SpettatoreAnonimo	Entità	1	Lettura
P.Anonimo	Associazione	1	Scrittura

Operazione 24: Lettura del numero di Spettatori

Ipotizziamo in media che per ogni video ci siano 40 spettatori iscritti e 10 anonimi

(calcolo: 2000000 spettatori iscritti / 50000 video = 40 e 500000 spettatori anonimi / 50000 video = 10, ovviamente sono numeri piccolissimi perché la media considera tutti coloro che caricano video e non hanno spettatori)

Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Live	Entità	1	Lettura
Pubblico	Associazione	40	Lettura
P.Anonimo	Associazione	10	Lettura

Costi:

- Spazio: 0 byte
- Tempo:
    - Operazione 6: 2M accessi in scrittura al giorno e 2M accessi in lettura al giorno
    - Operazione 7: 500K accessi in scrittura al giorno e 500K accessi in lettura al giorno
    - Operazione 24: 51*2.5M = 127.5M accessi in lettura al giorno
    - Contando doppi gli accessi in scrittura: 2*2M + 2M + 2*500K + 500K + 127.5M = 135M di accessi al giorno

Scenario B: presenza di ridondanze

Operazione 6: Uno spettatore iscritto può guardare una live

Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
SpettatoreIscritto	Entità	1	Lettura
Pubblico	Associazione	1	Scrittura
Live	Entità	1	Lettura
Live	Entità	1	Scrittura

Operazione 7: Uno spettatore anonimo può guardare una live

Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
SpettatoreAnonimo	Entità	1	Lettura
P.Anonimo	Associazione	1	Scrittura
Live	Entità	1	Lettura
Live	Entità	1	Scrittura

Operazione 24: Lettura del numero di Visualizzazioni

Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Live	Entità	1	Lettura

Costi:

- Spazio: assumiamo di usare 4 byte per memorizzare il numero di spettatori di ogni live (~2^{32} visualizzazioni): 4 * 50K Byte = 196 KB
- Tempo:
    - Operazione 6: 2*2.5M s + 2*2.5M l= 5M accessi in scrittura al giorno e 5M accessi in lettura al giorno
    - Operazione 7: 2*500K s + 2*500K l= 1M accessi in scrittura al giorno e 1M accessi in lettura al giorno
    - Operazione 24: 1*2.5M= 2.5M accessi in lettura al giorno
    - Contando doppi gli accessi in scrittura: 2*5M + 5M + 2*1M + 1M + 2.5M = 20.5M al giorno

Scelta:

Eliminando la ridondanza risparmieremmo 196 KB ma avremmo circa 115M di accessi in più al giorno. E' quindi preferibile mantenere la ridondanza pur di diminuire il numero di accessi.

N.Visualizzazioni (Video)

Ricavabile facendo una join tra le entità SpettatoreIscritto, SpettatoreAnonimo, Video

Tavola delle operazioni

Operazione	Descrizione	Tipo	Frequenza
8	Uno spettatore iscritto può guardare un video	Iterativa	600 mila al gg
9	Uno spettatore anonimo può guardare un video	Iterativa	150 mila al gg
24	Lettura del numero di Follower, Abbonati, Spettatori e Visualizzazioni (per le clip e i video)	Iterativo	2.5 milioni al gg

Scenario A: assenza di ridondanze

Operazione 8: Uno spettatore iscritto può guardare un video

Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
SpettatoreIscritto	Entità	1	Lettura
Pubblico	Associazione	1	Scrittura

Operazione 9: Uno spettatore anonimo può guardare un video

Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
SpettatoreAnonimo	Entità	1	Lettura
P.Anonimo	Associazione	1	Scrittura

Operazione 24: Lettura del numero di Visualizzazioni

Ipotizziamo in media che per ogni video ci siano 12 spettatori iscritti e 3 anonimi

(calcolo: 600000 spettatori iscritti / 50000 video = 12 e 150000 spettatori anonimi / 50000 video = 3, ovviamente sono numeri piccolissimi perché la media considera tutti coloro che caricano video e non hanno spettatori)

Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Video	Entità	1	Lettura
Pubblico	Associazione	12	Lettura
P.Anonimo	Associazione	3	Lettura

Costi:

- Spazio: 0 byte
- Tempo:
  - Operazione 8: 600K accessi in scrittura al giorno e 600K accessi in lettura al giorno
  - Operazione 9: 1*150K = 150K accessi in scrittura al giorno e 150K accessi in lettura al giorno
  - Operazione 24: 16*2.5M = 40M accessi in lettura al giorno
  - Contando doppi gli accessi in scrittura: 2*600K + 600K + 2*150K + 150K + 40M = 42.25M di accessi al giorno

Scenario B: presenza di ridondanze

Operazione 8: Uno spettatore iscritto può guardare un video

Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
SpettatoreIscritto	Entità	1	Lettura
Pubblico	Associazione	1	Scrittura
Video	Entità	1	Lettura
Video	Entità	1	Scrittura

Operazione 9: Uno spettatore anonimo può guardare un video

Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
SpettatoreAnonimo	Entità	1	Lettura
P.Anonimo	Associazione	1	Scrittura
Video	Entità	1	Lettura
Video	Entità	1	Scrittura

Operazione 24: Lettura del numero di Visualizzazioni

Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Video	Entità	1	Lettura

Costi:

- Spazio: assumiamo di usare 4 byte per memorizzare il numero di visualizzazioni di ogni video (~2^{32} visualizzazioni): 4 * 50M Byte = 190 MB
- Tempo:
    - Operazione 8: 2*600K s + 2*600K l= 1.2M accessi in scrittura al giorno e 1.2M accessi in lettura al giorno
    - Operazione 9: 2*150K s + 2*150K l= 300K accessi in scrittura al giorno e 300K accessi in lettura al giorno
    - Operazione 24: 1*2.5M= 2.5M accessi in lettura al giorno
    - Contando doppi gli accessi in scrittura: 2*1.2M + 1.2M + 2*300K + 300K + 2.5M = 7M al giorno

Scelta:

Eliminando la ridondanza risparmieremmo 190 MB ma avremmo circa 35M di accessi in più al giorno. E' quindi preferibile mantenere la ridondanza pur di diminuire il numero di accessi.

N.Visualizzazioni (Clip)

Ricavabile facendo una join tra le entità SpettatoreIscritto, SpettatoreAnonimo, Clip

Tavola delle operazioni

Operazione	Descrizione	Tipo	Frequenza
10	Uno spettatore iscritto può guardare una clip	Iterativa	200 milioni al gg
11	Uno spettatore anonimo può guardare una clip	Iterativa	50 milioni al gg
24	Lettura del numero di Follower, Abbonati, Spettatori e Visualizzazioni (per le clip e i video)	Iterativo	2.5 milioni al gg

Scenario A: assenza di ridondanze

Operazione 10: Uno spettatore iscritto può guardare una clip

Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
SpettatoreIscritto	Entità	1	Lettura
Pubblico	Associazione	1	Scrittura

Operazione 11: Uno spettatore anonimo può guardare una clip

Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
SpettatoreAnonimo	Entità	1	Lettura
P.Anonimo	Associazione	1	Scrittura

Operazione 24: Lettura del numero di Visualizzazioni

Ipotizziamo in media che per ogni clip ci siano 400 visualizzazioni di spettatori iscritti e 100 di spettatori anonimi (è normale che il numero di visualizzazioni nelle clip sia molto più alto rispetto a live e video perché le clip sono create dal pubblico stesso, quindi non esistono clip senza pubblico)

Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Clip	Entità	1	Lettura
Pubblico	Associazione	400	Lettura
P.Anonimo	Associazione	100	Lettura

Costi:

- Spazio: 0 byte
- Tempo:
  - Operazione 10: 200M accessi in scrittura al giorno e 200M accessi in lettura al giorno
  - Operazione 11: 50M accessi in scrittura al giorno e 50M accessi in lettura al giorno
  - Operazione 24: 501*2.5M = 1.25G (miliardi) accessi in lettura al giorno
  - Contando doppi gli accessi in scrittura: 2*200M + 200M + 2*50M + 50M + 1.25G = 2G di accessi al giorno

Scenario B: presenza di ridondanze

Operazione 10: Uno spettatore iscritto può guardare una clip

Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
SpettatoreIscritto	Entità	1	Lettura
Pubblico	Associazione	1	Scrittura
Clip	Entità	1	Lettura
Clip	Entità	1	Scrittura

Operazione 11: Uno spettatore anonimo può guardare una clip

Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
SpettatoreAnonimo	Entità	1	Lettura
P.Anonimo	Associazione	1	Scrittura
Clip	Entità	1	Lettura
Clip	Entità	1	Scrittura

Operazione 24: Lettura del numero di Visualizzazioni

Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Clip	Entità	1	Lettura

Costi:

- Spazio: assumiamo di usare 4 byte per memorizzare il numero di visualizzazioni di ogni clip (~2^{32} visualizzazioni): 4 * 1G Byte = 3.7 GB
- Tempo:
    - Operazione 10: 2*200M s + 2*200M l= 400M accessi in scrittura al giorno e 400M accessi in lettura al giorno
    - Operazione 11: 2*50M s + 2*50M l= 100M accessi in scrittura al giorno e 100M accessi in lettura al giorno
    - Operazione 24: 1*2.5M= 2.5M accessi in lettura al giorno
    - Contando doppi gli accessi in scrittura: 2*400M + 400M + 2*100M + 100M + 2.5M = 1.5G di accessi al giorno

Scelta:

Eliminando la ridondanza risparmieremmo 3.7 GB ma avremmo circa 500M di accessi in più al giorno. E' quindi preferibile mantenere la ridondanza pur di diminuire il numero di accessi.

N.Follower (Streamer)

Ricavabile facendo una join tra le entità Streamer, Follower

Tavola delle operazioni

Operazione	Descrizione	Tipo	Frequenza
5	Uno spettatore iscritto può seguire uno streamer	Interattiva	500 milioni al gg
24	Lettura del numero di Follower, Abbonati, Spettatori e Visualizzazioni (per le clip e i video)	Iterativo	2.5 milioni al gg

Scenario A: assenza di ridondanze

Operazione 5: Uno spettatore iscritto può seguire uno streamer

Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Follower	Entità	1	Scrittura
Seguo	Associazione	1	Scrittura

Operazione 24: Lettura del numero di Follower

Ipotizziamo in media che per ogni streamer ci sia un incremento di 50 follower al giorno

(calcolo: 500 milioni follower / 10 milioni streamer = 50)

Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Streamer	Entità	1	Lettura
Seguo	Associazione	50	Lettura

Costi:

- Spazio: 0 byte
- Tempo:
  - Operazione 5: 2*500M= 1G accessi in scrittura al giorno
  - Operazione 24: 51*2.5M = 127.5M accessi in lettura al giorno
  - Contando doppi gli accessi in scrittura: 2*1G + 127.5M = 2.127G di accessi al giorno

Scenario B: presenza di ridondanze

Operazione 5: Uno spettatore iscritto può seguire uno streamer

Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Follower	Entità	1	Scrittura
Seguito	Associazione	1	Scrittura
Streamer	Entità	1	Lettura
Streamer	Entità	1	Scrittura

Operazione 24: Lettura del numero di Follower

Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Streamer	Entità	1	Lettura

Costi:

- Spazio: assumiamo di usare 4 byte per memorizzare il numero follower (~2^{32} visualizzazioni): 4 * 10M Byte = 38 MB
- Tempo:
  - Operazione 5: 3*500M s + 500M l= 1.5G accessi in scrittura al giorno e 500M accessi in lettura al giorno
  - Operazione 24: 1*2.5M= 2.5M accessi in lettura al giorno
  - Contando doppi gli accessi in scrittura: 2*1.5G + 500M + 2.5M = 3.5G al giorno

Scelta:

Eliminando la ridondanza risparmieremmo 38 MB e avremmo circa 1.5G di accessi in meno al giorno. E' quindi preferibile eliminare la ridondanza.

N.Abbonati (Streamer)

Ricavabile facendo una join tra le entità Streamer, Abbonato

Tavola delle operazioni

Operazione	Descrizione	Tipo	Frequenza
4	Uno spettatore iscritto può abbonarsi a uno streamer	Interattiva	350 milioni al gg
24	Lettura del numero di Follower, Abbonati, Spettatori e Visualizzazioni (per le clip e i video)	Iterativo	2.5 milioni al gg

Scenario A: assenza di ridondanze

Operazione 4: Uno spettatore iscritto può abbonarsi a uno streamer

Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Abbonato	Entità	1	Scrittura
Seguo	Associazione	1	Scrittura

Operazione 24: Lettura del numero di Abbonati

Ipotizziamo in media che per ogni streamer ci sia un incremento di 35 abbonati al giorno

(calcolo: 350 milioni abbonati / 10 milioni streamer = 35)

Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Streamer	Entità	1	Lettura
Abbonamento	Associazione	35	Lettura

Costi:

- Spazio: 0 byte
- Tempo:
  - Operazione 5: 2*350M=700M accessi in scrittura al giorno
  - Operazione 24: 36*2.5M = 90M accessi in lettura al giorno
  - Contando doppi gli accessi in scrittura: 2*700M + 90M = circa 1.5G di accessi al giorno

Scenario B: presenza di ridondanze

Operazione 4: Uno spettatore iscritto può abbonarsi a uno streamer

Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Abbonato	Entità	1	Scrittura
Abbonamento	Associazione	1	Scrittura
Streamer	Entità	1	Lettura
Streamer	Entità	1	Scrittura

Operazione 24: Lettura del numero di Abbonati

Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Streamer	Entità	1	Lettura

Costi:

- Spazio: assumiamo di usare 4 byte per memorizzare il numero di visualizzazioni di ogni video (~2^{32} visualizzazioni): 4 * 10M Byte = 38 MB
- Tempo:
    - Operazione 10: 3*350M s + 350M l= 1G accessi in scrittura al giorno e 350M accessi in lettura al giorno
    - Operazione 24: 1*2.5M= 2.5M accessi in lettura al giorno
    - Contando doppi gli accessi in scrittura: 2*1G + 350M + 2.5M = circa 2.5G di accessi al giorno

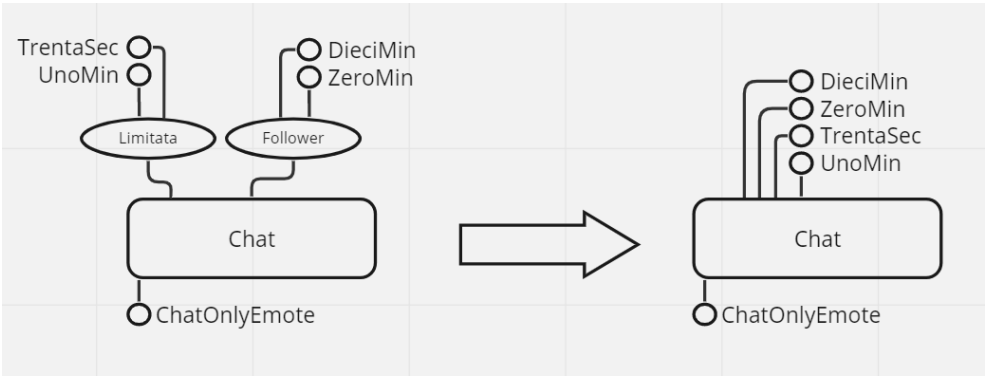
Scelta:

Eliminando la ridondanza risparmieremmo 38 MB e avremmo circa 1G di accessi in meno al giorno. E' quindi preferibile eliminare la ridondanza.

2.3.2. Eliminazione delle generalizzazioni

- **Accorpamento di Live, Video, Clip nel genitore ProdottiMultimediali**, a quest'ultima è stato aggiunto l'attributo "Tipo" per indicare Live/Video/Clip e gli attributi opzionali "N.MedioSpett.", "Orario" e "N.Visual." regolati tramite Business Rule che saranno presenti in base alla tipologia di prodotto multimediale. Questa scelta è dovuta al fatto che non fanno troppa distinzione tra le istanze delle varie entità
    - ProdottiMultimediali(URL, Titolo, Durata, Data, Tipo, N.MedioSpett.*, Orario*, N.Visual.*)
- **Sostituzione della generalizzazione SpettatoreIscritto e Streamer in Utente con due associazioni: UtenteStreamer e UtenteSpettatore**. Questa scelta è dovuta al fatto che:
    - se avessimo accorpato le due entità in Utente, ci sarebbero stati troppi attributi opzionali e operazioni che potevano essere fatte da un tipo e dall'altro no
    - se avessimo separato le due entità in SpettatoreIscritto e Streamer, non sarebbe stato possibile essere contemporaneamente appartenete alle due entità (uno Streamer può essere uno SpettatoreIscritto e viceversa) come richiesto da traccia
- **Accorpamento di Follower, Abbonato nel genitore SpettatoreIscritto**, a quest'ultima è stato aggiunto l'attributo "Tipo" per indicare Abbonato/Follower/Abbonato_Follower/Spettatore e "No_ADS", quest'ultimo regolato tramite Business Rule che saranno presenti in base alla tipologia di spettatore. Questa scelta è dovuta al fatto che non fanno troppa distinzione tra le istanze delle varie entità
    - SpettatoreIscritto(Utente, Tipo, URL_Lista, No_ADS)
- **Accorpamento di Sfoglia in SfogliaCanale e SfogliaCategoria**, l'identificatore URL viene quindi ereditato da entrambe le entità. Questa scelta è dovuta al fatto che, per quanto riguarda la distinzione tra le due figlie l'accorpamento in figlio o genitore è trascurabile, però l'accorpamento in figlie permette di ottimizzare molto gli spazi, quindi è stata fatta questa scelta.
    - SfogliaCanale(URL, Spett.Decr., Spett.Cresc., Recenti, Consigliati)
    - SfogliaCategoria(URL, Spett.Decr., Consigliati)

2.3.3. Eliminazione degli attributi composti



2.3.4. Scelta degli identificatori principali

Prodotto multimediale: URL

Utente: NomeUtente

Streamer: Utente

SpettatoreIscirtto: Utente

Emote: NomeEmote

Social: NomeSocial, NomeProfilo

SpettatoreAninimo: IdSessione

SfogliaCategoria: URL

SfogliaCanale: URL

Chat: ProdottoMultimediale

Categoria: NomeCategoria

Programmazione: URL

Tag: NomeTag

Traduzione verso il modello logico

Associazioni molti a molti

- Streamer (0,N) – Seguo – SpettatoreIscritto (1,N)
  - Streamer(Utente, DataLive, N.Live, N.Minuti, N.Spett., Affiliate , Info*, Imm.Canale*, Imm.Profilo*, Descrizione*, Trailer*)
  - SpettatoreIscritto(Utente, Tipo, URL_Lista, No-ADS)
  - Seguo(Streamer, SpettatoreIscritto)
    Seguo(Streamer) referenzia Streamer(Utente) e Seguo(SpettatoreIscritto) referenzia SpettatoreIscritto(Utente)
- Streamer (0,N) – Abbonamento – SpettatoreIscritto(1,N)
  - Streamer(Utente, DataLive, N.Live, N.Minuti, N.Spett., Affiliate, Info*, Imm.Canale*, Imm.Profilo*, Descrizione*, Trailer*)
  - SpettatoreIscritto(Utente, Tipo, URL_Lista, No-ADS)
  - Abbonamento(Streamer, SpettatoreIscritto)
    Abbonamento(Streamer) referenzia Streamer(Utente) e Abbonamento(SpettatoreIscritto) referenzia SpettatoreIscritto(Utente)
- Streamer (1,N) - Categorizzato - Categoria (1,N)
  - Streamer(Utente, DataLive, N.Live, N.Minuti, N.Spett., Affiliate, Info*, Imm.Canale*, Imm.Profilo*, Descrizione*, Trailer*)
  - Categoria(NomeCategoria, N.Spett.Att., Imm.Categoria)
  - Categorizzato(Streamer, Categoria)
    Categorizzato(Streamer) referenzia Streamer(Utente) e Categorizzato(Categoria) referenzia Categoria (NomeCategoria)
- SpettatoreIscritto (1,N) – Messaggi – Chat (0,N)
  - SpettatoreIscritto(Utente, Tipo, URL_Lista, No-ADS)
  - Chat(ProdottiMultimediali, ChatOnlyEmote, DieciMin, ZeroMin, TrentaSec, UnoMin)
  - Messaggi(SpettatoreIscritto, Chat)
    Messaggi(SpettatoreIscritto) referenzia SpettatoreIscritto (Utente) e Messaggi (Chat) referenzia Chat(ProdottiMultimediali)
- SpettatoreIscritto (1,N) – Pubblico – ProdottoMultimediale (0,N)
  - SpettatoreIscritto(Utente, Tipo URL_Lista, No-ADS)
  - ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N.MedioSpett.*, Orario*, N.Visual.*)
  - Pubblico(SpettatoreIscritto, ProdottiMultimediali)
    Pubblico(SpettatoreIscritto) referenzia SpettatoreIscritto(Utente) e Pubblico(ProdottoMultimediale) referenzia ProdottoMultimediale(URL)
- SpettatoreAnonimo (1,N) – P.Anonimo – ProdottoMultimediale (0,N)
  - SpettatoreAnonimo(IdSessione)
  - ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N.MedioSpett.*, Orario*, N.Visual.*)
  - P.Anonimo (SpettatoreAnonimo, ProdottiMultimediali)
    P.Anonimo(SpettatoreAnonimo) referenzia SpettatoreAnonimo(IdSessione) e P.Anonimo(ProdottoMultimediale) referenzia ProdottoMultimediale(URL)
- Categoria (1,N) – CategoriaTag – Tag (1,N)
  - Categoria(NomeCategoria, N.Spett.Att., Imm.Categoria)
  - Tag(NomeTag)
  - CategoriaTag(Categoria, Tag)

CategoriaTag(Categoria) referenzia Categoria(NomeCategoria) e CategoriaTag(Tag) referenzia Tag(NomeTag)

- Categoria (1,N) – FiltroCategoria – SfogliaCategoria(1,N)
  - Categoria(NomeCategoria, N.Spett.Att., Imm.Categoria)
  - SfogliaCategoria(URL, Spett.Decr., Consigliati)
  - FiltroCategoria(Categoria, SfogliaCategoria)
    FiltroCategoria(Categoria) referenzia Categoria(NomeCategoria) e FiltroCategoria(SfogliaCategoria) referenzia SfogliaCategoria (URL)
- Tag (1,N) – PresentaTag – ProdottoMultimediale (0,N)
  - Tag(NomeTag)
  - ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N.MedioSpett.*, Orario*, N.Visual.*)
  - PresentaTag(Tag, ProdottoMultimediale)
    PresentaTag(Tag) referenzia Tag(NomeTag) e PresentaTag(ProdottoMultimediale) referenzia ProdottoMultimediale(URL)
- Emote (1,N) -Privilegi – SpettatoreIscritto(1,N)
  - Emote(NomeEmote, URL_Emote)
  - SpettatoreIscirtto(Utente, Tipo, URL_Lista, No-ADS)
  - Privilegi(NomeEmote,Utente)
    Privilegi(Emote) referenzia Emote(NomeEmote) e Privilegi(SpettatoreIscritto) referenzia SpettatoreIscritto(Utente)

Associazioni uno a molti

- ProdottoMultimediale (1,1) – Produttore – Streamer (1,N)
  - ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N.MedioSpett.*, Orario*, N.Visual.*, **Streamer**)
  - Streamer(Utente, DataLive, N.Live, N.Minuti, N.Spett., Affiliate, Info*, Imm.Canale*, Imm.Profilo*, Descrizione*, Trailer*)
    ProdottoMultimediale(Streamer) referenzia Streamer(Utente)
- ProdottoMultimediale (1,1) – FiltroCanale – SfogliaCanale (1,N)
  - ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N.MedioSpett.*, Orario*, N.Visual.*, Streamer, **SfogliaCanale**)
  - SfogliaCanale(URL, SpettatoreDecr., SpettatoreCresc., Recenti, Consigliati)
    ProdottoMultimediale(SfogliaCanale) referenzia SfogliaCanale(URL)
- ProdottoMultimediale (1,1) – PresentaCategoria – Categoria (1,N)
  - ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N.MedioSpett.*, Orario*, N.Visual.*, Streamer, SfogliaCanale, **Categoria**)
  - Categoria(NomeCategoria, N.Spett.Att., Imm.Categoria)
    ProdottoMultimediale(Categoria) referenzia Categoria(NomeCategoria)
- ProdottoMultimediale (0,1) – Organizzazione – Programmazione (1,N)
  - ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N.MedioSpett.*, Orario*, N.Visual.*, Streamer, SfogliaCanale, Categoria**, Programmazione*, Titolo*, DataOra***)
  - Programmazione(URL)
    ProdottoMultimediale(Programmazione) referenzia Programmazione(URL)
- Emote (1,1) – Personalizza – Streamer (1,N)
  - Emote(NomeEmote, URL_Emote, **Streamer**)
  - Streamer(**Utente**, DataLive, N.Live, N.Minuti, N.Spett., Affiliate, Info*, Imm.Canale*, Imm.Profilo*, Descrizione*, Trailer*)
    Emote(Streamer) referenzia Streamer(Utente)
- Social (1,1) – Profili – Streamer (0,N)
  - Social(NomeSocial, NomeProfilo, **Streamer**)
  - Streamer(**Utente**, DataLive, N.Live, N.Minuti, N.Spett., Affiliate, Info*, Imm.Canale*, Imm.Profilo*, Descrizione*, Trailer*)
    Social(Streamer) referenzia Streamer(Utente)

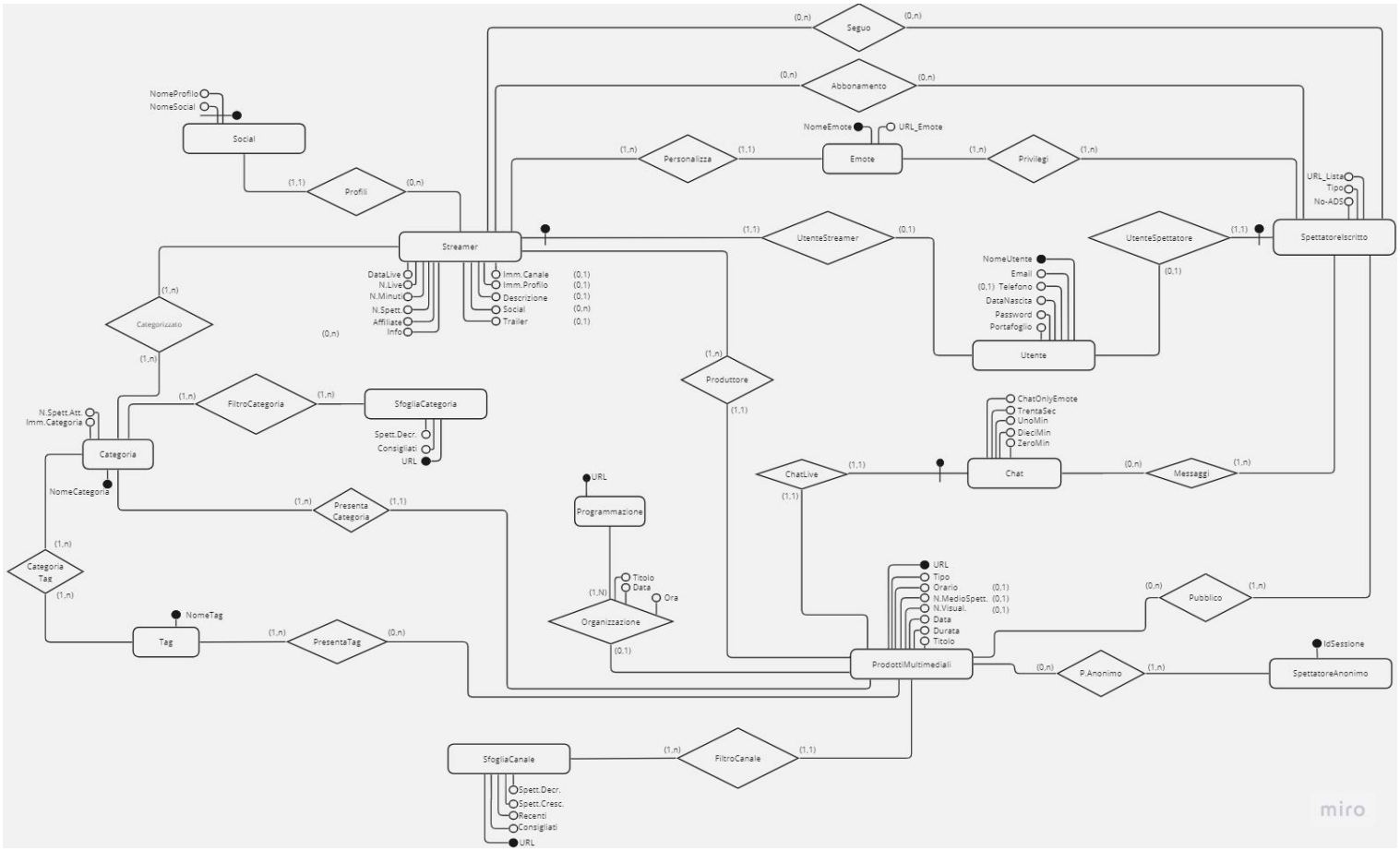
Associazioni uno a uno

- Streamer (1,1) – UtenteStreamer – Utente (0,1)

    - Streamer(**Utente**, DataLive, N.Live, N.Minuti, N.Spett., Affiliate, Info*, Imm.Canale*, Imm.Profilo*, Descrizione*, Trailer*)
    - Utente(**NomeUtente**, Email, Telefono*, Portafoglio, DataNascita, Password) Streamer(Utente) referenzia Utente(NomeUtente)
- SpettatoreIscritto (1,1) -UtenteSpettatore – Utente (0,1)
    - SpettatoreIscritto(**Utente**, Tipo, URL_Lista, No-ADS)
    - Utente(**NomeUtente**, Email, Telefono*, Portafoglio, DataNascita, Password) SpettatoreIscritto(Utente) referenzia Utente(NomeUtente)
- ProdottoMultimediale (1,1) – ChatLive – Chat (1,1)
    - ProdottoMultimediale(**URL**, Data, Durata, Titolo, Tipo, N.MedioSpett.*, Orario*, N.Visual.*, Streamer, SfogliaCanale, Categoria**,** Programmazione*, Titolo*, DataOra*)
    - Chat(**ProdottiMultimediali**, ChatOnlyEmote, DieciMin, ZeroMin, TrentaSec, UnoMin) Chat(ProdottoMultimediale) referenzia ProdottoMultimediale(URL)

NOTA: In Streamer non sono presenti N.Follower e N.Abbonati perché sono stati eliminati in seguito al calcolo delle ridondanze

2.4. Schema ER ristrutturato + Business Rules



Relazioni generate

- ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N.MedioSpett.*, Orario*, N.Visual.*, Streamer, SfogliaCanale, Categoria**,** Programmazione*, Titolo*, DataOra*)
- Utente(NomeUtente, Email, Telefono*, Portafoglio, DataNascita, Password)
- Streamer(Utente, DataLive, N.Live, N.Minuti, N.Spett., Affiliate , Info*, Imm.Canale*, Imm.Profilo*, Descrizione*, Trailer*)
- SpettatoreIscritto(Utente, Tipo, URL_Lista, No-ADS)
- Emote(NomeEmote, URL_Emote , Streamer)
- Social(NomeSocial, NomeProfilo, Streamer)
- SpettatoreAnonimo(IdSessione)
- SfogliaCategoria(URL, Spett.Decr., Consigliati)
- SfogliaCanale(URL, SpettatoreDecr., SpettatoreCresc., Recenti, Consigliati)
- Chat(ProdottiMultimediali, ChatOnlyEmote, DieciMin, ZeroMin, TrentaSec, UnoMin)
- Categoria(NomeCategoria, N.Spett.Att., Imm.Categoria)
- Programmazione(URL)
- Tag(NomeTag)
- Seguo(Streamer, SpettatoreIscritto)
- Abbonamento(Streamer, SpettatoreIscritto)
- Categorizzato(Streamer, Categoria)
- Messaggi(SpettatoreIscritto, Chat)
- Pubblico(SpettatoreIscritto, ProdottiMultimediali)
- P.Anonimo (SpettatoreAnonimo, ProdottiMultimediali)
- CategoriaTag(Categoria, Tag)

- FiltroCategoria(Categoria, SfogliaCategoria)
- PresentaTag(Tag, ProdottoMultimediale)
- Privilegi(Emote,SpettatoreIscritto)

Vincoli di Integrità Referenziale

- Seguo(Streamer) referenzia Streamer(Utente)
- Seguo(SpettatoreIscritto) referenzia SpettatoreIscritto(Utente)
- Abbonamento(Streamer) referenzia Streamer(Utente)
- Abbonamento(SpettatoreIscritto) referenzia SpettatoreIscritto(Utente)
- Categorizzato(Streamer) referenzia Streamer(Utente)
- Categorizzato(Categoria) referenzia Categoria (NomeCategoria)
- Messaggi(SpettatoreIscritto) referenzia SpettatoreIscritto (Utente)
- Messaggi (Chat) referenzia Chat(ProdottiMultimediali)
- Pubblico(SpettatoreIscritto) referenzia SpettatoreIscritto(Utente)
- Pubblico(ProdottoMultimediale) referenzia ProdottoMultimediale(URL)
- P.Anonimo(SpettatoreAnonimo) referenzia SpettatoreAnonimo(IdSessione)
- P.Anonimo(ProdottoMultimediale) referenzia ProdottoMultimediale(URL)
- CategoriaTag(Categoria) referenzia Categoria(NomeCategoria)
- CategoriaTag(Tag) referenzia Tag(NomeTag)
- FiltroCategoria(Categoria) referenzia Categoria(NomeCategoria)
- FiltroCategoria(SfogliaCategoria) referenzia SfogliaCategoria (URL)
- PresentaTag(Tag) referenzia Tag(NomeTag)
- PresentaTag(ProdottoMultimediale) referenzia ProdottoMultimediale(URL)
- Privilegi(Emote) referenzia Emote(NomeEmote)
- Privilegi(SpettatoreIscritto) referenzia SpettatoreIscritto(Utente)
- ProdottoMultimediale(Streamer) referenzia Streamer(Utente)
- ProdottoMultimediale(SfogliaCanale) referenzia SfogliaCanale(URL)
- ProdottoMultimediale(Categoria) referenzia Categoria(NomeCategoria)
- ProdottoMultimediale(Programmazione) referenzia Programmazione(Streamer)
- Emote(Streamer) referenzia Streamer(Utente)
- Social(Streamer) referenzia Streamer(Utente)
- Streamer(Utente) referenzia Utente(NomeUtente)
- SpettatoreIscritto(Utente) referenzia Utente(NomeUtente)
- Chat(ProdottoMultimediale) referenzia ProdottoMultimediale(URL)

Business Rule

Vincoli di Integrità

- In ProdottiMultimediali il Tipo può essere “Live” / “Video” / “Clip”
- In ProdottiMultimediali se il Tipo è:
    - Live, ha l’attributo N.MedioSpett. e Orario, non N.Visual; sono inoltre presenti le relazioni FiltroCanale con SfogliaCanale, ChatLive con Chat e opzionalmente Organizzazione con Programmazione
    - Video e Clip, hanno l’attributo N.Visual., non N.MedioSpett. e Orario; non sono inoltre presenti le relazione FiltroCanale con SfogliaCanale, ChatLive con Chat e Organizzazione con Programmazione
- In ProdottoMultimediale la Durata dev’essere scritta come hh:mm:ss dove 00<=hh<24, 00<=mm<60 e 00<=ss<60
- Il ProdottoMultimediale può avere al massimo 10 Tag
- In ProdottoMultimediale l’Orario dev’essere scritto come hh:mm e 00<=hh<24 e 00<=mm<60
- In ProdottoMultimediale di Tipo “Clip” la durata dev’essere minore uguale a 60 secondi
- In Utente la DataNascita dev’essere indicata come gg/mm/aaaa e dev’essere una data passata rispetto al giorno attuale
- In Utente il Telefono deve essere un numero di nove o dieci cifre esistente
- In Utente l’Email deve essere una stringa composta da “username” + “@” + “email provider”

- In Utente la Password dev'essere formata da un minimo di otto caratteri
- In Utente il Portafoglio dev'essere di massimo 10 cifre
- In Utente Email e Telefono sono attributi unici
- In Streamer la DataLive dev'essere corrispondente alla data dell'ultima volta che uno streamer è andato live e dev'essere indicata come gg/mm/aaaa e dev'essere una data passata rispetto al giorno attuale
- In Streamer la Descrizione se presente non dev'essere vuota
- In SpettatoreIscritto il Tipo può essere "Abbonato" / "Follower" / "Abbonato_Follower" / "Spettatore"
- In SpettatoreIscritto se il Tipo è:
    - Abbonato, l'attributo No-ADS è TRUE; sono inoltre presenti le relazioni Abbonamento con Streamer e Privilegi con Emote, non sono presenti le relazioni Seguo con Streamer
    - Follower, l'attributo No-ADS è FALSE; sono inoltre presenti le relazioni Seguo con Streamer, non sono presenti le relazioni Abbonamento con Streamer e Privilegi con Emote
    - Abbonato_Follower, l'attributo No-ADS è TRUE; sono inoltre presenti le relazioni Abbonamento con Streamer e Privilegi con Emote, Seguo con Streamer
    - Spettatore, l'attributo No-ADS è FALSE; non sono presenti le relazioni Seguo con Streamer, Abbonamento con Streamer e Privilegi con Emote
- In SpettatoreIscritto la relazione Privilegi con Emote dev'essere presente se SpettatoreIscritto è di tipo "Abbonato" / "Abbonato_Follower" ed è in relazione Abbonamento con Streamer
- In SfogliaCategoria solo uno degli attributi (Spett.Decr. e Consigliati) dev'essere TRUE e almeno uno dev'esserlo
- In SfogliaCanale solo uno degli attributi (Spett.Decr., Spett.Cresc., Recenti e Consigliati) dev'essere TRUE e almeno uno dev'esserlo
- In Chat solo uno degli attributi: TrentaSec, UnoMin può essere TRUE alla volta
- In Chat solo uno degli attributi: ZeroMin, DieciMin può essere TRUE alla volta
- In Chat, se è attivo ZeroMin/DieciMin, devono poter partecipare alla Chat solo gli spettatori iscritti con Tipo "Follower" o "Abbonato_Follower" in relazione Seguo con lo Streamer che possiede la Chat (che seguono da più di ZeroMin/DieciMin)
- In Organizzazione DataOra dev'essere indicata come gg/mm/aaaa/hh:mm, gg/mm/aaaa dev'essere una data futura al giorno attuale e 00<=hh<24 e 00<=mm<60
- In Tag il NomeTag dev'essere composto da un massimo di 25 caratteri
- N.MedioSpett., N.Visual., N.Live, N.Minuti, N.Spett., N.Spett.Att., Portafoglio sono tutti interi positivi

Vincoli di Derivazione

- In ProdottiMultimediali il N.MedioSpett. si ottiene facendo la media tra il picco massimo e minimo di spettatori (iscritti o anonimi) che stavano guardando il prodotto multimediale di Tipo "Live"
- In ProdottiMultimediali il N.Visual. si ottiene facendo la somma di tutti gli spettatori (iscritti o anonimi) che hanno guardato il prodotto multimediale di Tipo "Video" / "Clip"
- In Streamer il N.Live si ottiene sommando il numero di ProdottiMultimediali di Tipo "Live" in relazione Produttore con Streamer, dopo aver modificato il N.Spett.
- In Streamer il N.Minuti si ottiene sommando il numero di minuti trasmessi da ogni prodotto multimediale di Tipo "Live" (la live ha un cronometro che progredisce ed è la "Durata", al termine della live questa durata viene sommata a N.Minuti)
- In Streamer il N.Spett. si ottiene facendo la media tra i N.MedioSpett. di ogni suo prodotto multimediale di Tipo "Live" secondo la seguente formula $N.Spett. = \frac{(N.Spett. * N.Live + N.MedioSpett.)}{(N.Live + 1)}$
- In Streamer Affiliate si ottiene se uno streamer ha trasmesso almeno 500 minuti, ha una media di 3 o più spettatori simultanei e almeno 50 follower
- In Categoria il N.Spett.Att. si ottiene facendo la somma di tutti gli spettatori di tutti i prodotti multimediali di Tipo "Live" di quella categoria

3. Implementazione

3.1. Creazione Tabelle

```
--View
drop view if exists Classifica_Streamer;
drop view if exists N_Follower;
drop view if exists N_Abbonati;
drop view if exists N_Spett_Categoria;
drop view if exists N_Views
--ASSOCIAZIONI
drop table if exists Seguo;
drop table if exists Abbonamento;
drop table if exists Categorizzato;
drop table if exists Messaggi;
drop table if exists Pubblico;
drop table if exists P_Anonimo;
drop table if exists CategoriaTag;
drop table if exists FiltroCategoria;
drop table if exists PresentaTag;
drop table if exists Privilegi;
--ENTITA'
drop table if exists SfogliaCategoria;      --FiltroCategoria
drop table if exists Chat;                  --Messaggi
drop table if exists Tag;                   --CategoriaTag, PresentaTag
drop table if exists Emote;                 --Privilegi
drop table if exists ProdottoMultimediale;  --Chat, Pubblico, P_Anonimo, Preferenze, PresentaTag
drop table if exists SfogliaCanale;         --ProdottoMultimediale
drop table if exists Categoria;             --ProdottoMultimediale, Categorizzato, CategoriaTag, FiltroCategoria
drop table if exists Programmazione;        --ProdottoMultimediale
drop table if exists Social;                --Streamer
drop table if exists Streamer;              --ProdottoMultimediale, Emote, Followed, Seguo, Abbonamento, Categorizzato
drop table if exists SpettatoreIscritto;    --Followed, Seguo, Abbonamento, Messggi, Pubblico, Privilegi
drop table if exists SpettatoreAnonimo;     --P_Anonimo
drop table if exists Utente;                --Streamer, SpettatoreIscritto
create table Utente (
    NomeUtente varchar(20),                                                 --Nome dell'Utente
    Email varchar(40) not null,                                             --Email dell'Utente
    Telefono numeric(10) check(Telefono >99999999 AND Telefono <10000000000),   --Numero di telefono dell'Utente
    Portafoglio numeric(10) default 0 not null,                             --Quantatità di Bit posseduti dall'Utente
    DataNascita date not null,                                              --Data di nascita dell'Utente
    Password varchar(16) not null,                                          --Password dell'Utente
    primary key(NomeUtente),                                                --Identificazione tramite NomeUtente
    unique(Email),                                                          --Email unica per Utente
    unique(Telefono)                                                        --Numero di telefono unico per Utente
);
create table SpettatoreAnonimo (
    IdSessione numeric primary key                                  --Identificato tramite l'ID della sessione in corso
);
create table SpettatoreIscritto (
    NomeSpettatoreIscritto varchar(20),                             --Nome utente dello SpettatoreIscritto
    Tipo varchar not null                                           --Tipo di SpettatoreIscritto
        check(Tipo = 'Spettatore' OR Tipo = 'Follower' OR Tipo = 'Abbonato' OR Tipo = 'Abbonato_Follower'),
    URL_Lista varchar not null,                                     --URL della lista seguiti
    No_ADS boolean not null default FALSE,                          --TRUE se di tipo "Abbonato" e "Abbonato_Follower", FALSE altrimenti
    primary key(NomeSpettatoreIscritto),                            --Identificato tramite NomeSpettatoreIscritto
    foreign key(NomeSpettatoreIscritto) references Utente(NomeUtente)
        on update cascade
        on delete cascade
);
create table Social(
    NomeSocial varchar,                                             --Nome del Social indicato dallo Streamer
    NomeProfilo varchar,                                            --Nome dello streamer sul social indicato
    NomeStreamer varchar(20) not null,                              --Nome dello streamer
    primary key(NomeSocial, NomeProfilo),                           --Identificato tramite NomeSocial e NomeProfilo
    foreign key(NomeStreamer) references Streamer(NomeStreamer)
        on update cascade
        on delete cascade
);
```

```sql
create table Streamer (
    NomeStreamer varchar(20),                                   --Nome utente dello Streamer
    DataLive date not null,                                     --Data dell'ultima live effettuata dallo Streamer
    N_Live numeric not null check(N_Live >= 0),                 --Numero di Live effettuate dallo Streamer
    N_Minuti numeric not null check(N_Minuti >= 0),             --Numero Minuti trasmessi dallo Streamer
    N_Spett numeric not null check(N_Spett >= 0),               --Numero Spettatori Medi per Live dello Streamer
    Affiliate boolean not null default FALSE,                   --TRUE Affiliate, FALSE se non Affiliate
    Info varchar(500),
    Imm_Canale varchar,                                         --Immagine banner dello Streamer
    Imm_Profilo varchar,                                        --Immagine profile dello Streamer--Informazioni riguardanti lo Streamer
    Descrizione varchar(1000),                                  --Descrizione dei contenuti dello Streamer
    Trailer varchar,                                            --Trailer dello Streamer
    primary key(NomeStreamer),                                  --Identificato tramite NomeStreamer
    foreign key(NomeStreamer) references Utente(NomeUtente)
        on update cascade
        on delete cascade
);
create table Programmazione(
    URL varchar,                                                --URL della pagina del calendario dello Streamer che
                                                                --organizza la programmazione
    primary key(URL)                                            --Identificato tramite URL
);
create table Categoria(
    NomeCategoria varchar,                                      --Nome della Categoria
    N_Spett_Att numeric not null,                               --Numero di spettatori che guardano attualmente le live della categoria
    Imm_Categoria varchar  not null,                            --Immagine rappresentativa della categoria
    primary key(NomeCategoria)                                  --Identificato tramite il nome della categoria
);

create table SfogliaCanale(
    URL varchar,                                                --URL della pagina "Sfoglia"
    Spett_Decr boolean not null default False,                  --Metodo di ordinamento spettatori decrescenti
    Spett_Cresc boolean not null default False,                 --Metodo di ordinamento spettatori crescenti
    Recenti boolean not null default False,                     --Metodo di ordinamento recenti
    Consigliati boolean not null default True,                  --Metodo di ordinamento consigliati
    primary key(URL)                                            --Identificato tremite URL
);
create table ProdottoMultimediale (
    URL varchar,                                                --URL della pagina del profotto multimediale
    Data date not null,                                         --Data di produzione/caricamento del prodotto multimediale
    Durata time not null,                                       --Durata del prodotto multimediale
    Titolo varchar not null,                                    --Titolo del prodotto multimediale
    Tipo varchar not null                                       --Tipo del prodotto multimediale(Live, Video, Clip)
        check(Tipo = 'Live' OR Tipo = 'Video' OR Tipo = 'Clip'),
    N_Medio_Spett numeric,                                      --Numero medio di spettatori simultanei di un prodotto multimediale di tipo Live
    Orario time,                                                --Orario di un prodotto multimediale di tipo Live
    N_Visual numeric,                                           --Numero medio di visualizzazioni di un prodotto multimediale di tipo Video o Clip
    Streamer varchar(20) not null,                              --Nome dello streamer che produce il prodotto multimediale
    SfogliaCanale varchar not null,                             --URL in cui compare il prodotto multimediale
    Categoria varchar not null,                                 --Categoria di appartenenza del prodotto multimediale
    Programmazione varchar,                                     --URL della pagina della Programmazione dello Streamer
    TitoloProgrammazione varchar,                               --Titolo provvisorio del Prodotto Multimediale di tipo Live
    DataProgrammazione date,                                    --Giorno in cui è stato fissato un Prodotto Multimediale di tipo Live
    OraProgrammazione time,                                     --Ora in cui è stato fissato un Prodotto Multimediale di tipo Live

    primary key(URL),                                           --Identificato tramite URL del Prodotto Multimediale

    foreign key(Streamer) references Streamer(NomeStreamer)
        on update cascade
        on delete cascade,
    foreign key(SfogliaCanale) references SfogliaCanale(URL)
        on update cascade
        on delete cascade,
    foreign key(Categoria) references Categoria(NomeCategoria)
        on update cascade
        on delete cascade,
    foreign key(Programmazione) references Programmazione(URL)
        on update cascade
        on delete set null
);
create table Emote(
    NomeEmote varchar,                                          --Nome emote
    NomeStreamer varchar(20) not null,                          --Nome dello streamer che possiede l'emote
    URL_Emote varchar,                                          --URL dell'emote
    primary key(NomeEmote),                                     --Identificato tramite il nome dell'emote
    foreign key(NomeStreamer) references Streamer(NomeStreamer)
        on update cascade
        on delete cascade
);
```

```
create table Tag(
    NomeTag varchar primary key                                          --Identificato tramite nome del tag
);
create table Chat(
    ChatLive varchar,                                                    --URL della pagina del prodotto multimediale in cui compare la chat
    ChatOnlyEmote boolean not null default False,                        --Impostazione della chat: scrittura solo tramite emote
    DieciMin boolean not null default False,                             --Impostazione della chat: solo follower da almeno 10 minuti possono partecipare
                                                                         --alla chat
    ZeroMin boolean not null default False,                              --Impostazione della chat: solo follower possono partecipare alla chat
    TrentaSec boolean not null default False,                            --Impostazione della chat: i messaggi in chat possono essere inviati a intervalli
                                                                         --di 30 secondi
    UnoMin boolean not null default False,                               --Impostazione della chat: i messaggi in chat possono essere inviati a intervalli
                                                                         --di 1 minuto
    primary key(ChatLive),                                               --Identificato tramite URL
    foreign key(ChatLive) references ProdottoMultimediale(URL)
        on update cascade
        on delete cascade
);
create table SfogliaCategoria(
    URL varchar,                                                         --URL della pagina "Sfoglia"
    Spett_Decr boolean not null default False,                           --Metodo di ordinamento spettatori decrescenti
    Consigliati boolean not null default True,                           --Metodo di ordinamento consigliati
    primary key(URL)                                                     --Identificato tremite URL
);
create table Seguo(
    StreamerFollowed varchar(20) not null,                               --Nome dello Spettatore che segue lo Streamer
    SpettatoreFollower varchar(20) not null,                             --Nomde dello Streamer seguito
    primary key(StreamerFollowed, SpettatoreFollower),                   --Identificato tramite l'unione di Streamer e Spettatore
    foreign key(StreamerFollowed) references Streamer(NomeStreamer)
        on update cascade
        on delete cascade,
    foreign key(SpettatoreFollower) references SpettatoreIscritto(NomeSpettatoreIscritto)
        on update cascade
        on delete cascade
);
create table Abbonamento(
    StreamerAbbonamento varchar(20) not null,                            --Nome dello Spettatore che è abbonato allo Streamer
    SpettatoreAbbonato varchar(20) not null,                             --Nome dello Streamer con abbonato
    primary key(StreamerAbbonamento, SpettatoreAbbonato),                --Identificato tramite l'unione di Streamer e Spettatore
    foreign key(StreamerAbbonamento) references Streamer(NomeStreamer)
        on update cascade
        on delete cascade,
    foreign key(SpettatoreAbbonato) references SpettatoreIscritto(NomeSpettatoreIscritto)
        on update cascade
        on delete cascade
);
create table Categorizzato(
    StreamerCategorizzato varchar(20) not null,                          --Nome della Categoria che categorizza lo Streamer
    NomeCategorizzazione varchar not null,                               --Nome dello Streamer categorizzato
    primary key(StreamerCategorizzato, NomeCategorizzazione),            --Identificato tramite l'unione di Categoria e Streamer
    foreign key(StreamerCategorizzato) references Streamer(NomeStreamer)
        on update cascade
        on delete cascade,
    foreign key(NomeCategorizzazione) references Categoria(NomeCategoria)
        on update cascade
        on delete cascade
);
create table Messaggi(
    SpettatoreMittente varchar(20) not null,                             --Nome dello Spettatore che partecipa alla Chat
    ChatRicevente varchar not null,                                      --URL della Chat
    primary key(SpettatoreMittente, ChatRicevente),                      --Identificato tramite l'unione di Chat e Spettatore
    foreign key(SpettatoreMittente) references SpettatoreIscritto(NomeSpettatoreIscritto)
        on update cascade
        on delete cascade,
    foreign key(ChatRicevente) references Chat(ChatLive)
        on update cascade
        on delete cascade
);
create table Pubblico(
    SpettatoreLive varchar(20) not null,                                 --Nome dello SpettatoreIscritto che guarda un ProdottoMultimediale
    ProdottoOnDemand varchar not null,                                   --URL del Prodotto Multimediale guardato
    primary key(SpettatoreLive, ProdottoOnDemand),                       --Identificato tramite l'unione di SpettatoreIscritto e ProdottoMultimediale
    foreign key(SpettatoreLive) references SpettatoreIscritto(NomeSpettatoreIscritto)
        on update cascade
        on delete cascade,
    foreign key(ProdottoOnDemand) references ProdottoMultimediale(URL)
        on update cascade
        on delete cascade
);
```

```
create table P_Anonimo(
    S_AnonimoLive numeric not null,                                  --Nome dello SpettatoreAnonimo che guarda un ProdottoMultimediale
    ProdottoOnDemand varchar not null,                                   --URL del ProdottoMultimediale guardato
    primary key(S_AnonimoLive, ProdottoOnDemand),                        --Identificato tramite l'unione di SpettatoreAnonimo e ProdottoMultimediale
    foreign key(S_AnonimoLive) references SpettatoreAnonimo(IdSessione)
        on update cascade
        on delete cascade,
    foreign key(ProdottoOnDemand) references ProdottoMultimediale(URL)
        on update cascade
        on delete cascade
);
create table CategoriaTag(
    NomeCategoria varchar not null,                                  --Nome della Categoria
    NomeTag varchar not null,                                        --Nome del Tag associato alla Categoria
    primary key(NomeCategoria, NomeTag),                             --Identificato tramite l'unione di Tag e Categoria
    foreign key(NomeCategoria) references Categoria(NomeCategoria)
        on update cascade
        on delete cascade,
    foreign key(NomeTag) references Tag(NomeTag)
        on update cascade
        on delete cascade
);
create table FiltroCategoria(
    CategoriaFiltro varchar not null,                                --Nome Categoria
    SfogliaProdottiCategoria varchar not null,                       --URL Sfoglia Canale
    primary key(CategoriaFiltro, SfogliaProdottiCategoria),          --Identificato tramite l'unione di Categoria e SfogliaCanale
    foreign key(CategoriaFiltro) references Categoria(NomeCategoria)
        on update cascade
        on delete cascade,
    foreign key(SfogliaProdottiCategoria) references SfogliaCategoria(URL)
        on update cascade
        on delete cascade
);
create table PresentaTag(
    TagPresentato varchar not null,                                  --Nome del Tag presente in un Prodotto Multimediale
    ProdottoPresentaTag varchar not null,                            --URL Prodotto Multimediale
    primary key(TagPresentato, ProdottoPresentaTag),                 --Identificato tramite l'unione di Tag e ProdottoMultimediale
    foreign key(TagPresentato) references Tag(NomeTag)
        on update cascade
        on delete cascade,
    foreign key(ProdottoPresentaTag) references ProdottoMultimediale(URL)
        on update cascade
        on delete cascade
);
create table Privilegi(
    PrivilegioEmote varchar not null,                                --Nome dell'Emote
    SpettatorePrivilegiato varchar(20) not null,                     --Nome Spettatore Iscritto
    primary key(PrivilegioEmote, SpettatorePrivilegiato),            --Identificato tramite l'unione di Emote e SpettatoreIscritto
    foreign key(PrivilegioEmote) references Emote(NomeEmote)
        on update cascade
        on delete cascade,
    foreign key(SpettatorePrivilegiato) references SpettatoreIscritto(NomeSpettatoreIscritto)
        on update cascade
        on delete cascade
);
```

3.2. Inserimento

```
--Inserimento Utenti(NomeUtente, email, numero telefono, portafoglio, datanascita, password)
insert into Utente values ('Giuliabono01', 'giuliabono01@gmail.com', 3465916106, 0 ,'29/10/2001', 'Helloword:)');
insert into Utente values ('BlackJack19', 'argi.andre@hotmail.com', 3456715754, 0 ,'19/01/2000', 'PRAISETHESUUUUUN');
insert into Utente values ('Mll_Dprss', 'mll_dprss@gmail.com', 333124333, 0 ,'4/10/2001', 'TreppaLover01');
insert into Utente values ('Hannah', 'hannah.adam@hotmail.com', 666700000, 0 ,'9/11/2000', 'XanamrosLover00');
insert into Utente values ('Giak_Beppe', 'giacomogiuseppe@libero.com', 310330044, 0, '08/04/1998', 'MetalPipeLover98');
insert into Utente (NomeUtente, Email, Portafoglio, DataNascita, Password) values ('Coreyblackstock', 'lauri1974@yahoo.com', 0,'05/03/1983', 'Ly4chburg:');
insert into Utente (NomeUtente, Email, Portafoglio, DataNascita, Password) values ('ConstanceScott', 'stage_padbear4@hotmail.com', 0,'26/02/1997', 'LeiteiUnoDos_')
insert into Utente (NomeUtente, Email, Portafoglio, DataNascita, Password) values ('MariaPizza', 'tracy_car@yahoo.com', 10,'23/10/1991', 'Bah3thi8e');
insert into Utente (NomeUtente, Email, Portafoglio, DataNascita, Password) values ('CharlesCrowlie', 'myrte1989@gmail.com', 0,'04/10/1989', 'Dai3aryt9');
insert into Utente (NomeUtente, Email, Portafoglio, DataNascita, Password)values ('Terrylopez', 'willy2000@gmail.com', 0, '31/07/2000', 'Day2OhMyS');
insert into Utente values ('HardAsRock', 'devanwitty@hotmail.com', 2066964905, 100,'29/10/1985', 'ProteinShake');
insert into Utente values ('Enkk', 'enkk.unito@gmail.com', 3152915524, 34000,'22/03/1992', 'hiusaik9A0');
insert into Utente values ('FrivviFox', 'Laurenfoxy@hotmail.com', 8702393246, 490000 ,'06/06/1994', 'Howdihowdihowdi');
insert into Utente values ('FilmCinema', 'cosypeeking@libero.com', 4342459237, 10, '05/10/1992', 'GodzillavsKong');
insert into Utente values ('IndieMania', 'danny1988@hotmail.com', 3892196609, 3000 ,'20/03/1988', 'HollowKnight;');
insert into Utente values ('NewsSight', 'olintosal@gmail.com', 3702875382, 5760000 ,'30/12/1996', 'TG24/7..');
insert into Utente values ('WeaponST', 'ivonmarchesi@hotmail.com', 3817084588, 500000 ,'18/10/1995', 'McMillan_tac50');
insert into Utente values ('hmattTV', 'HMATTTTT@hotmail.com', 4432326742, 1000 ,'15/01/1983', 'EHWIIWAAA');
insert into Utente values ('TearlessRaptor', 'Tearless@gmail.com', 960242747, 100000000 ,'12/03/1996', 'HolaATutti');
insert into Utente values ('il_trono_del_muori', 'iltronodelmuori@hotmail.com', 720054020 , 100000 ,'23/08/1995', 'MuoriciniMiei');
```

```
--Inserimento SpettatoreAnonimo(IdSessione)
insert into SpettatoreAnonimo values (1265876517);
insert into SpettatoreAnonimo values (7983416476);
insert into SpettatoreAnonimo values (1289490235);
insert into SpettatoreAnonimo values (7492659366);
insert into SpettatoreAnonimo values (849267593);
```

```
--Inserimento SpettatoreIscritto(NomeSpettatore, Tipo, No_ADS)
insert into SpettatoreIscritto (NomeSpettatoreIscritto, Tipo, URL_Lista) values ('Giuliabono01', 'Follower', 'https://www.twitch.tv/directory/following');
insert into SpettatoreIscritto values ('BlackJack19', 'Abbonato_Follower','https://www.twitch.tv/directory/following', True);
insert into SpettatoreIscritto values ('Mll_Dprss', 'Abbonato_Follower','https://www.twitch.tv/directory/following', True);
insert into SpettatoreIscritto (NomeSpettatoreIscritto, Tipo, URL_Lista) values ('Hannah', 'Follower','https://www.twitch.tv/directory/following');
insert into SpettatoreIscritto values ('Giak_Beppe', 'Abbonato','https://www.twitch.tv/directory/following', True);
insert into SpettatoreIscritto (NomeSpettatoreIscritto, Tipo, URL_Lista) values ('Coreyblackstock', 'Follower','https://www.twitch.tv/directory/following');
insert into SpettatoreIscritto (NomeSpettatoreIscritto, Tipo, URL_Lista) values ('ConstanceScott', 'Follower','https://www.twitch.tv/directory/following');
insert into SpettatoreIscritto (NomeSpettatoreIscritto, Tipo, URL_Lista) values ('MariaPizza', 'Follower','https://www.twitch.tv/directory/following');
insert into SpettatoreIscritto (NomeSpettatoreIscritto, Tipo, URL_Lista) values ('CharlesCrowlie', 'Spettatore','https://www.twitch.tv/directory/following');
insert into SpettatoreIscritto (NomeSpettatoreIscritto, Tipo, URL_Lista) values ('Terrylopez', 'Spettatore','https://www.twitch.tv/directory/following');
insert into SpettatoreIscritto values ('HardAsRock', 'Abbonato_Follower','https://www.twitch.tv/directory/following' ,True);
insert into SpettatoreIscritto (NomeSpettatoreIscritto, Tipo, URL_Lista) values ('Enkk', 'Spettatore','https://www.twitch.tv/directory/following');
insert into SpettatoreIscritto values ('FrivviFox', 'Abbonato_Follower', 'https://www.twitch.tv/directory/following' ,True);
insert into SpettatoreIscritto values ('FilmCinema', 'Abbonato_Follower','https://www.twitch.tv/directory/following' ,True);
insert into SpettatoreIscritto (NomeSpettatoreIscritto, Tipo, URL_Lista) values ('IndieMania', 'Spettatore','https://www.twitch.tv/directory/following');
```

```
insert into Streamer (NomeStreamer, DataLive, N_Live, N_Minuti, N_Spett, Info, Imm_Profilo, Descrizione) values
                        ('HardAsRock', '07/05/2023', 800, 12000, 30, 'Tutte le mattine alle 7:00 allenamento pre giornata e alle 21:00 allenamento post giornata! 15 minuti di POTENZA!!!',
                        'https://www.shutterstock.com/shutterstock/photos/222128788/display_1500/stock-vector-cartoon-fitness-coach-with-protein-shake-vector-222128788.jpg',
                        'Nato principe, cresciuto guerriero. Lanciato in mezzo ai lupi e uscito capobranco.');
insert into Streamer (NomeStreamer, DataLive, N_Live, N_Minuti, N_Spett, Info, Imm_Profilo ,Descrizione) values
                        ('Enkk', '07/05/2023', 500, 30000, 100, 'Ricercatore del dipartimento di Informatica di Torino',
                         'https://libreriamo.it/wp-content/uploads/2021/01/cringe.jpg', 'La spalla sanguisuesca di Twitch Italia');
insert into Streamer (NomeStreamer, DataLive, N_Live, N_Minuti, N_Spett, Info, Imm_Profilo, Descrizione) values
                        ('FrivviFox', '06/05/2023', 600, 60000, 700, 'Question: Are you a furry? Answer: No. I just really love foxes.',
                        'https://static-cdn.jtvnw.net/jtv_user_pictures/b7f54435-4753-465a-ba36-413253df14a3-profile_image-150x150.png',
                        'Howdy :) I am Frivvi/Lauren! You may know me from my ASMR channel but I actually started on Twitch! O:');
insert into Streamer (NomeStreamer, DataLive, N_Live, N_Minuti, N_Spett, Info, Imm_Profilo, Descrizione) values
                        ('FilmCinema', '07/04/2023', 100, 6000, 30, 'In live tutti i weekend',
                         'https://www.shutterstock.com/image-vector/popcorn-drink-colorful-cinema-glasses-600w-595241741.jpg', 'Quattro chiacchiere su tutti i tipi di filmografia, da Inception a
insert into Streamer (NomeStreamer, DataLive, N_Live, N_Minuti, N_Spett, Info) values
                        ('IndieMania', '02/03/2023', 15, 1523, 1, 'In live tutte le domeniche con nuovi giochi indie ;)');
insert into Streamer (NomeStreamer, DataLive, N_Live, N_Minuti, N_Spett, Info, Descrizione) values
                        ('NewsSight', '06/05/2023', 50, 9000, 50, 'Ogni sabato le informazioni di tutta la settimana',
                        'Le notizie della Settima ogni Venerdì');
insert into Streamer (NomeStreamer, DataLive, N_Live, N_Minuti, N_Spett, Info, Imm_Profilo, Descrizione) values
                        ('WeaponST', '01/05/2023', 576, 70000, 150, 'WeaponSt un canale dove ogni lunedì e venerdì parla di armi, storia e cultura dietro ad esse',
                         'https://www.shutterstock.com/shutterstock/photos/317946734/display_1500/stock-vector-pop-art-comics-icon-pio-pio-pio-gun-shoot-speech-bubble-vector-illustration-31794673
                         '');
insert into Streamer (NomeStreamer, DataLive, N_Live, N_Minuti, N_Spett, Info, Imm_Canale, Imm_Profilo, Descrizione) values
                        ('hmattTV', '02/05/2023', 500, 30000, 1000, 'In live dal lunedì al venerdì',
                         'https://static-cdn.jtvnw.net/jtv_user_pictures/32a94e79-c6bd-4787-b897-d1deceb052d5-profile_banner-480.png',
                         'https://static-cdn.jtvnw.net/jtv_user_pictures/a3ce8730-e9d7-4cd7-9c71-4e7ca408f7e6-profile_image-70x70.jpeg',
                         'Intrattenimeto, Reaction & Games. EWIWAAAAA');
insert into Streamer (NomeStreamer, DataLive, N_Live, N_Minuti, N_Spett, Info, Imm_Canale, Imm_Profilo, Descrizione) values
                        ('TearlessRaptor', '05/05/2023', 1300, 78000, 500, 'In live dal lunedì al venerdì dal 2018',
                         '
                         'https://static-cdn.jtvnw.net/jtv_user_pictures/444204dd-c3ce-4cff-bc95-9718a701fb3a-profile_image-70x70.png',
                         'Pepega si nasce non si diventa');
insert into Streamer (NomeStreamer, DataLive, N_Live, N_Minuti, N_Spett, Info, Imm_Canale, Imm_Profilo, Descrizione) values
                        ('il_trono_del_muori', '05/05/2023', 600, 75000, 200, 'In live il martedì, giovedì, venerdì e domenica',
                         'https://static-cdn.jtvnw.net/jtv_user_pictures/54aecdcc-97de-4853-935f-784c710ad955-profile_banner-480.jpeg',
                         'https://static-cdn.jtvnw.net/jtv_user_pictures/e46a5dd4-8751-42f8-9453-68e3a7f40f49-profile_image-70x70.png',
                         'Giuochi e chiacchierine dalle ore sette numeromaggico.');
```

```
--Inserimento Social(NomeSocial, NomeProfilo, NomeStreamer)
insert into Social values('Youtube', 'TearlessRaptor', 'TearlessRaptor');
insert into Social values('Instagram', 'TearlessRaptor', 'TearlessRaptor');
insert into Social values('Youtube', 'HMATT', 'hmattTV');
insert into Social values('Instagram', 'hmattofficial', 'hmattTV');
insert into Social values('Facebook', 'HMATT', 'hmattTV');
insert into Social values('Youtube', 'Il Trono del Muori', 'il_trono_del_muori');
insert into Social values('Instagram', 'il_trono_del_muori', 'il_trono_del_muori');
insert into Social values('Youtube', 'Enkk', 'Enkk');
insert into Social values('Instagram', 'enkkgram', 'Enkk');
insert into Social values('Youtube', 'FrivolousFox ASMR', 'FrivviFox');
insert into Social values('Instagram', 'frivvay', 'FrivviFox');
insert into Social values('Twitter', 'FrivolousFox', 'FrivviFox');
insert into Social values('Patreon', 'FrivolousFox ASMR', 'FrivviFox');
insert into Social values('Instagram', 'HardAsRock_Official', 'HardAsRock');
insert into Social values('Instagram', 'film_cinema', 'FilmCinema');
insert into Social values('Instagram', 'IndieManiaOfficial', 'IndieMania');
insert into Social values('Instagram', 'News_Sight_Offcial', 'NewsSight');
insert into Social values('Instagram', 'weapon_st_official', 'WeaponST');

--Inserimento Programmazione(URL)
insert into Programmazione values ('https://www.twitch.tv/hardasrock/schedule');
insert into Programmazione values ('https://www.twitch.tv/enkk/schedule');
insert into Programmazione values ('https://www.twitch.tv/frivvifox/schedule');
insert into Programmazione values ('https://www.twitch.tv/filmcinema/schedule');
insert into Programmazione values ('https://www.twitch.tv/indiemania/schedule');
insert into Programmazione values ('https://www.twitch.tv/newssight/schedule');
insert into Programmazione values ('https://www.twitch.tv/weaponst/schedule');
insert into Programmazione values ('https://www.twitch.tv/hmatttv/schedule');
insert into Programmazione values ('https://www.twitch.tv/tearlessraptor/schedule');
insert into Programmazione values ('https://www.twitch.tv/il_trono_del_muori/schedule');

--Inserimento Categoria(NomeCategoria, N_Spett_Att, Imm_Categoria)
insert into Categoria values ('Fitness', 30000, 'https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/509671-285x380.jpg');
insert into Categoria values ('Minecraft', 25000, 'https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/27471_IGDB-272x380.jpg');
insert into Categoria values ('ASMR', 9000, 'https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/509659-285x380.jpg');
insert into Categoria values ('JustChatting', 240000, 'https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/509658-285x380.jpg');
insert into Categoria values ('Chess', 5000, 'https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/743-285x380.jpg');
insert into Categoria values ('Eventi speciali', 1500, 'https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/509663-285x380.jpg');
insert into Categoria values ('Talk show e podcast', 7600, 'https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/417752-285x380.jpg');
insert into Categoria values ('Politica', 700, 'https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/515214-285x380.jpg');
insert into Categoria values ('Cibi e bevande', 1400, 'https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/509667-285x380.jpg');
insert into Categoria values ('Sport', 27000, 'https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/509667-285x380.jpg');
insert into Categoria values ('The Legend of Dragoon', 15, 'https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/12101_IGDB_it-it-144x192.jpg');
insert into Categoria values ('Pokemon Scarlet/Violet', 2202, 'https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/670867987-144x192.jpg');
insert into Categoria values ('Fifa 23', 33254, 'https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/1745202732_IGDB-144x192.jpg');
insert into Categoria values ('Hollow Knight', 4576, 'https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/490147_IGDB-144x192.jpg');
insert into Categoria values ('Muck', 20, 'https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/1889057295_IGDB-144x192.jpg');
insert into categoria values ('Dead by Daylight', 23236, 'https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/491487-285x380.jpg');
insert into categoria values ('Outlast', 26 , 'https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/73586_IGDB-144x192.jpg');
insert into categoria values ('Stardew Valley', 930 , 'https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/490744_IGDB-144x192.jpg');
insert into categoria values ('Undertale', 18 , 'https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/490713_IGDB-144x192.jpg');
insert into categoria values ('Fate/Stay Night: Réalta Nua Fate', 0 , 'https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/1413901772_IGDB-144x192.jpg');

--Inserimento SfogliaCanale(URL, Spett_Decr, Spett_Cresc, Recenti, Consigliati)
insert into SfogliaCanale(URL) values('https://www.twitch.tv/directory/all');
--Inserimento ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Medio_Spett, Orario, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria,
--Programmazione, TitoloProgrammazione, DataProgrammazione, OraProgrammazione)

--LIVE
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Medio_Spett, Orario, Streamer, SfogliaCanale, Categoria, Programmazione, TitoloProgrammazione, DataProgrammazione,
                                 OraProgrammazione) values
                                    ('https://www.twitch.tv/hardasrock', '09/05/2023', '00:15:12', 'Legday: rafforzare i glutei',
                                     'Live',  20, '21:05', 'HardAsRock', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Fitness',
                                     'https://www.twitch.tv/hardasrock/schedule', 'Legday', '09/05/2023', '21:00');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Medio_Spett, Orario, Streamer, SfogliaCanale, Categoria, Programmazione, TitoloProgrammazione, DataProgrammazione,
                                 OraProgrammazione) values
                                    ('https://www.twitch.tv/frivvifox', '09/05/2023', '02:15:12', 'Quiet sound to make you sleep and/or relax from a tought day <3',
                                     'Live',  832, '20:32', 'FrivviFox', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'ASMR',
                                     'https://www.twitch.tv/frivvifox/schedule', 'Asmr', '09/05/2023', '20:30');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Medio_Spett, Orario, Streamer, SfogliaCanale, Categoria, Programmazione, TitoloProgrammazione, DataProgrammazione,
                                 OraProgrammazione) values
                                    ('https://www.twitch.tv/hmatttv', '09/05/2023',  '02:35:34', 'Primo appuntamento episodio 104',
                                     'Live',  1022, '20:45', 'hmattTV', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting',
                                     'https://www.twitch.tv/hmatttv/schedule', 'Primo appuntamento', '09/05/2023', '20:30');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Medio_Spett, Orario, Streamer, SfogliaCanale, Categoria, Programmazione, TitoloProgrammazione, DataProgrammazione,
                                 OraProgrammazione) values
                                    ('https://www.twitch.tv/il_trono_del_muori', '09/05/2023',  '03:55:12', 'ULTIMA LIVE SU STO GIOCO',
                                     'Live',  423, '19:38', 'il_trono_del_muori', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'The Legend of Dragoon',
                                     'https://www.twitch.tv/il_trono_del_muori/schedule', 'The legend of dragoon', '09/05/2023', '19:30');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Medio_Spett, Orario, Streamer, SfogliaCanale, Categoria, Programmazione, TitoloProgrammazione, DataProgrammazione,
                                 OraProgrammazione) values
                                    ('https://www.twitch.tv/tearlessraptor', '09/05/2023',  '04:07:44', 'Lechonck VS tutti! Pokemon scarlatto e violetto',
                                     'Live',  1201, '20:02', 'TearlessRaptor', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Pokemon Scarlet/Violet',
                                     'https://www.twitch.tv/tearlessraptor/schedule', 'Pokemon scarlatto e violetto', '09/05/2023', '20:00');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Medio_Spett, Orario, Streamer, SfogliaCanale, Categoria, Programmazione) values
                                    ('https://www.twitch.tv/newssight', '09/05/2023',  '04:07:44', 'Le nuove info',
                                     'Live',  50, '20:035', 'NewsSight', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting','https://www.twitch.tv/newssight/schedule');
```

```
--VIDEO
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/videos/82765', '15/01/2023', '00:15:49', 'Workout post lavoro: fine giornata inizio lavoro',
                                 'Video', 250, 'HardAsRock', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Fitness');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/7560234', '05/03/2023', '00:14:59', 'Stratching: perché essere flessibili è importante',
                                 'Video', 115, 'HardAsRock', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Fitness');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/89640', '01/01/2023', '01:15:12', 'Buon anno: 5 consigli per bruciare le calore del cenone',
                                 'Video', 250, 'HardAsRock', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/93056', '19/11/2022', '00:16:42', 'Addominali: come scolpire la tartaruga',
                                 'Video', 341, 'HardAsRock', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Fitness');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/47834', '22/10/2023', '00:30:54', 'Allenamento da 30 minuti: riscaldamento, allenamento full body e deaffaticamento',
                                 'Video', 1000, 'HardAsRock', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Fitness');

insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/1234', '07/05/2023', '02:53:52', 'Sono diventato ricercatore ma ho quasi dovuto chiudere il canale',
                                 'Video', 112, 'Enkk', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/4321', '08/08/2022', '02:15:55', 'Finiamo il gioco?',
                                 'Video', 22150, 'Enkk', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/92652', '16/11/2022', '02:48:42', 'Sampenkk il pescatore alla scoperta del pesce',
                                 'Video', 12121, 'Enkk', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/993957', '25/10/2022', '03:30:54', 'Sampenkk non demorde:)',
                                 'Video', 14000, 'Enkk', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/93255', '20/10/2022', '08:30:54', 'Aiutatemi a comporre una bella wishlist',
                                 'Video', 41000, 'Enkk', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');

insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/videos/54829', '1/05/2023', '07:22:00', 'Freaky friday D:D',
                                 'Video', 14700, 'FrivviFox', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/8493065', '05/01/2023', '01:27:59', 'Cozy asmr in the darkness <3',
                                 'Video', 8900, 'FrivviFox', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'ASMR');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/35468604', '12/12/2022', '01:53:12', 'Softly singing <3',
                                 'Video', 11400, 'FrivviFox', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'ASMR');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/03757493', '02/11/2022', '01:51:42', 'Sup guys! :D',
                                 'Video', 4900, 'FrivviFox', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/5436', '17/10/2023', '01:33:22', 'Tingles for everyone',
                                 'Video', 12300, 'FrivviFox', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'ASMR');

insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/videos/1554', '10/03/2023', '02:15:49', 'Visual novel: sempaaaaaaai',
                                 'Video', 0, 'IndieMania', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Fate/Stay Night: Réalta Nua Fate');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/6542', '05/02/2023', '01:54:59', 'Stardew valley: rilassiamoci farmando',
                                 'Video', 3, 'IndieMania', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Stardew Valley');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/5622', '19/01/2023', '02:35:12', 'Undertale: pacifist run is for noob, genocide is for man',
                                 'Video', 10, 'IndieMania', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Undertale');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/5678', '23/12/2022', '04:16:42', 'Outlast: serata horror',
                                 'Video', 2, 'IndieMania', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Outlast');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/66782', '22/11/2023', '01:30:54', 'Hollow knight: il miglior gioco di sempre',
                                 'Video', 15, 'IndieMania', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Hollow Knight');

insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/videos/58637', '07/05/2023', '03:15:49', 'Notizie settimana 01/05/2023',
                                 'Video', 202, 'NewsSight', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/8351', '30/04/2023', '02:54:29', 'Notizie settimana 24/04/2023',
                                 'Video', 304, 'NewsSight', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Politica');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/95612', '23/04/2023', '03:05:12', 'Notizie settimana 17/04/2023',
                                 'Video', 314, 'NewsSight', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Politica');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/835717', '16/04/2022', '02:36:13', 'Notizie settimana 10/04/2023',
                                 'Video', 340, 'NewsSight', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/1648233', '09/04/2023', '03:32:32', 'Notizie settimana 03/04/2023',
                                 'Video', 338, 'NewsSight', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Politica');
```

```sql
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/235', '05/05/2023', '05:52:32', 'Speciale 1 Maggio: le armi della Seconda Guerra Mondiale',
                                 'Video', 1829, 'WeaponST', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Talk show e podcast');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/videos/24572', '25/04/2023', '05:25:49', 'Le armi usate in COD vs come sono nella realtà',
                                 'Video', 2543, 'WeaponST', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Talk show e podcast');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/734', '13/02/2023', '04:54:29', 'Le armi bianche più importanti della storia italiana',
                                 'Video', 1232, 'WeaponST', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Talk show e podcast');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/615', '19/01/2023', '06:05:12', 'Come le armi hanno cambiato le battaglie nella storia',
                                 'Video', 1314, 'WeaponST', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Talk show e podcast');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/565', '11/12/2022', '03:36:13', 'Risposte alle domande e ai dubbi della chat',
                                 'Video', 1240, 'WeaponST', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                 ('https://www.twitch.tv/video/3655', '10/02/2023', '01:32:32', 'Falegnami ad alta quota',
                                  'Video', 7900, 'hmattTV', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                 ('https://www.twitch.tv/videos/6235', '01/01/2023', '04:38:49', 'Metal detective: Gibba uno di noi',
                                  'Video', 8400, 'hmattTV', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                 ('https://www.twitch.tv/video/74361', '13/02/2023', '00:08:55', 'Hello fresh uboxing',
                                  'Video', 1600, 'hmattTV', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                 ('https://www.twitch.tv/video/72456', '19/11/2023', '03:05:12', 'Primo appuntamento: episodio 49',
                                  'Video', 10314, 'hmattTV', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                 ('https://www.twitch.tv/video/164254', '11/09/2022', '03:36:13', 'Matrimonio a prima vista: episodio 3 stagione 4',
                                  'Video', 12440, 'hmattTV', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/8275', '08/05/2023', '04:08:29', 'Lechonck VS Tutti! Palestre e Titatni?',
                                 'Video', 3600, 'TearlessRaptor', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Pokemon Scarlet/Violet');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/videos/3268', '29/04/2023', '04:38:49', 'Abbattiamo quel dannato drago in rush',
                                 'Video', 4200, 'TearlessRaptor', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Minecraft');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/136', '21/04/2023', '04:28:55', 'Drago maledetto! AAAAAAAAAA',
                                 'Video', 4500, 'TearlessRaptor', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Minecraft');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/5482', '17/04/2023', '04:07:44', 'Lechonck VS Tutti! Pokemon Violetto MONDAY',
                                 'Video', 3900, 'TearlessRaptor', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Pokemon Scarlet/Violet');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/42573', '11/04/2023', '04:04:13', 'Finalmente funziona! Nadirspor in Europa? Carriera FIFA23',
                                 'Video', 3500, 'TearlessRaptor', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Fifa 23');

insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/8749', '05/05/2023', '02:06:14', 'Veror supereroe con identità sekreta',
                                 'Video', 2800, 'il_trono_del_muori', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/videos/25626', '05/04/2023', '01:26:26', 'Ultimissimo completissimo',
                                 'Video', 933, 'il_trono_del_muori', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'The Legend of Dragoon');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/645', '21/04/2023', '01:28:55', 'Drago fortisssimo',
                                 'Video', 1102, 'il_trono_del_muori', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'The Legend of Dragoon');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/25476', '17/04/2023', '02:27:44', 'Il miglior video di sempre!',
                                 'Video', 3022, 'il_trono_del_muori', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/video/2456', '13/02/2023', '02:04:13', 'Come uccidere darago? COME?!?!',
                                 'Video', 989, 'il_trono_del_muori', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'The Legend of Dragoon');

--CLIP
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                   ('https://www.twitch.tv/hardasrock/clip/hellodarckness-wrbuyf', '10/01/2023', '00:00:49', 'Potenza muscolare',
                                    'Clip', 118, 'HardAsRock', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Fitness');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                   ('https://www.twitch.tv/hardasrock/clip/xanamrosbuild-iuwef', '09/11/2022', '00:00:56', 'Fisico divino',
                                    'Clip', 190, 'HardAsRock', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Fitness');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                   ('https://www.twitch.tv/enkk/clip/giochifelici-qetb', '19/03/2023', '00:00:49', 'Sampeiiii',
                                    'Clip', 400, 'Enkk', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                      ('https://www.twitch.tv/enkk/clip/corsaveloce-trhwr', '09/09/2022', '00:00:56', 'Scacco matto',
                                       'Clip', 690, 'Enkk', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                      ('https://www.twitch.tv/enkk/clip/bianconero-qeth', '17/07/2022', '00:00:30', 'Unito o Unitò?',
                                       'Clip', 818, 'Enkk', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                      ('https://www.twitch.tv/enkk/clip/partitafreddo-wgeg', '10/06/2022', '00:00:10', 'Giuoco',
                                       'Clip', 399, 'Enkk', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');
```

```
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/frivvifox/clip/chiacchiere-afba', '17/02/2023', '00:00:38',
                                 'Community day', 'Clip', 969, 'FrivviFox', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/frivvifox/clip/rilassamento-beqeb', '30/01/2023', '00:00:40',
                                 'Tingles?', 'Clip', 1975, 'FrivviFox', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'ASMR');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/frivvifox/clip/nottesonno-wrnw', '12/12/2022', '00:00:31', 'Rawr',
                                 'Clip', 2464, 'FrivviFox', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'ASMR');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/frivvifox/clip/brividi-dfbcv', '30/11/2022', '00:00:15', 'Late night tingles',
                                 'Clip', 2536, 'FrivviFox', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'ASMR');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                  ('https://www.twitch.tv/filmcinema/clip/film-vqev', '10/08/2022', '00:00:21', 'Avatar',
                                   'Clip', 414, 'FilmCinema', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');

insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                  ('https://www.twitch.tv/weaponst/clip/armi-bqet', '30/03/2023', '00:00:58', 'Età "signorile"',
                                   'Clip', 474, 'WeaponST', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Talk show e podcast');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                  ('https://www.twitch.tv/weaponst/clip/bianco-wrht', '02/12/2022', '00:00:38', 'Bang Bang',
                                   'Clip', 295, 'WeaponST', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Talk show e podcast');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                  ('https://www.twitch.tv/weaponst/clip/paceamore-srjy', '11/11/2022', '00:00:18', 'Just army',
                                   'Clip', 389, 'WeaponST', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Talk show e podcast');

insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/hmatttv/clip/saluto-qegr', '31/03/2022', '00:00:15', 'EWIWWWAAAAAA',
                                 'Clip', 3232, 'hmattTV', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/hmatttv/clip/cose-earg', '30/01/2023', '00:00:23', 'Big visual',
                                 'Clip', 2387, 'hmattTV', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/hmatttv/clip/anguria-qgeq', '22/12/2022', '00:00:37', '2500 subs momento',
                                 'Clip', 1994, 'hmattTV', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                                ('https://www.twitch.tv/hmatttv/clip/azzurroblu-weth', '11/11/2022', '00:00:20', 'luca simula la live',
                                 'Clip', 2749, 'hmattTV', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');

insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                               ('https://www.twitch.tv/tearlessraptor/clip/turbo-dfs', '13/03/2022', '00:00:47', 'Ginko è il filtro perduto',
                                'Clip', 1516, 'TearlessRaptor', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Minecraft');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                               ('https://www.twitch.tv/tearlessraptor/clip/pazzo-wryj', '23/01/2023', '00:00:37', 'Goldo ninja',
                                'Clip', 1086, 'TearlessRaptor', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Minecraft');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                               ('https://www.twitch.tv/tearlessraptor/clip/kiwifrutta-qgnsr', '03/12/2022', '00:00:28', 'Acqua, acqua',
                                'Clip', 865, 'TearlessRaptor', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'Minecraft');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                               ('https://www.twitch.tv/tearlessraptor/clip/cavallo-qetr', '23/11/2022', '00:00:03', 'Perfezione',
                                'Clip', 515, 'TearlessRaptor', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');

insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                               ('https://www.twitch.tv/il_trono_del_muori/clip/trono-bqet', '04/04/2022', '00:01:00', 'Lorenzooooo?!?!',
                                'Clip', 4454, 'il_trono_del_muori', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                               ('https://www.twitch.tv/il_trono_del_muori/clip/morte-qeth', '23/02/2023', '00:00:05', 'Siate delicati!'
                                , 'Clip', 1371, 'il_trono_del_muori', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');
insert into ProdottoMultimediale(URL, Data, Durata, Titolo, Tipo, N_Visual, Streamer, SfogliaCanale, Categoria) values
                               ('https://www.twitch.tv/il_trono_del_muori/clip/videobelli-qbqbr', '11/11/2022', '00:00:06', 'Face reveal',
                                'Clip', 1141, 'il_trono_del_muori', 'https://www.twitch.tv/directory/all', 'JustChatting');

--Inserimento Emote(NomeEmote, NomeStreamer)
insert into Emote values('trlGA', 'TearlessRaptor', 'https://static-cdn.jtvnw.net/emoticons/v2/305197050/default/light/1.0');
insert into Emote values('thehmaPanaro', 'hmattTV', 'https://static-cdn.jtvnw.net/emoticons/v2/emotesv2_a543ab45771b45b69ad180c77d58c615/default/light/1.0');
insert into Emote values('iltronLOL', 'il_trono_del_muori', 'https://static-cdn.jtvnw.net/emoticons/v2/301377923/default/light/1.0');
insert into Emote values('FrivDerp', 'FrivviFox', 'https://static-cdn.jtvnw.net/emoticons/v2/301227303/default/light/1.0');
--Inserimento Tag(NomeTag)
insert into Tag values('IRL');
insert into Tag values('Gioco di Avventura');
insert into Tag values('Simulazione');
insert into Tag values('MMO');
insert into Tag values('Survival');
insert into Tag values('Mondo Aperto');
insert into Tag values('Strategia');
insert into Tag values('Azione');
insert into Tag values('Creative');
insert into Tag values('Gdr');
insert into Tag values('Piattaforma');
insert into Tag values('Gioco Indie');
insert into Tag values('Metroidvania');
insert into Tag values('Roguelike');
insert into Tag values('Sport');
insert into Tag values('Horror');
insert into Tag values('Visual Novel');
insert into Tag values('Relax');
insert into Tag values('Reaction');
```

```sql
--Inserimento Chat(Chatlive)
insert into Chat(Chatlive) values('https://www.twitch.tv/hardasrock');
insert into Chat(Chatlive) values('https://www.twitch.tv/frivvifox');
insert into Chat(Chatlive) values('https://www.twitch.tv/hmatttv');
insert into Chat(Chatlive) values('https://www.twitch.tv/il_trono_del_muori');
insert into Chat(Chatlive) values('https://www.twitch.tv/tearlessraptor');
--Inserimento SfogliaCategoria
insert into SfogliaCategoria(URL) values('https://www.twitch.tv/directory');

--Inserimento Seguo
insert into Seguo values( 'il_trono_del_muori', 'BlackJack19');
insert into Seguo values( 'TearlessRaptor', 'BlackJack19');
insert into Seguo values( 'hmattTV', 'BlackJack19');
insert into Seguo values( 'hmattTV', 'Giuliabono01');
insert into Seguo values( 'FrivviFox', 'Giuliabono01');
insert into Seguo values( 'il_trono_del_muori', 'Mll_Dprss');
insert into Seguo values( 'TearlessRaptor', 'Mll_Dprss');
insert into Seguo values( 'IndieMania', 'Mll_Dprss');
insert into Seguo values( 'WeaponST', 'Mll_Dprss');
insert into Seguo values( 'HardAsRock', 'Hannah');
insert into Seguo values( 'IndieMania', 'Coreyblackstock');
insert into Seguo values( 'FilmCinema', 'Coreyblackstock');
insert into Seguo values( 'NewsSight', 'ConstanceScott');
insert into Seguo values( 'WeaponST', 'ConstanceScott');
insert into Seguo values( 'hmattTV', 'MariaPizza');
insert into Seguo values( 'IndieMania', 'MariaPizza');
insert into Seguo values( 'HardAsRock', 'MariaPizza');
insert into Seguo values( 'NewsSight', 'HardAsRock');
insert into Seguo values( 'TearlessRaptor', 'FrivviFox');
insert into Seguo values( 'IndieMania', 'FilmCinema');
insert into Seguo values( 'NewsSight', 'FilmCinema');

--Inserimento Abbonamento(StreamerAbbonamento, SpettatoreAbbonato)
insert into Abbonamento values('TearlessRaptor', 'BlackJack19');
insert into Abbonamento values('il_trono_del_muori', 'BlackJack19');
insert into Abbonamento values('hmattTV', 'BlackJack19');
insert into Abbonamento values('TearlessRaptor', 'Mll_Dprss');
insert into Abbonamento values('HardAsRock', 'Giak_Beppe');
insert into Abbonamento values('NewsSight', 'HardAsRock');
insert into Abbonamento values('il_trono_del_muori', 'FilmCinema');
insert into Abbonamento values('hmattTV', 'FrivviFox');
insert into Abbonamento values('FrivviFox', 'Giak_Beppe');
--Inserimento Categorizzato(StreamerCategorizzato, NomeCategorizzazione)
insert into Categorizzato values ('HardAsRock', 'Fitness');
insert into Categorizzato values ('HardAsRock', 'Sport');
insert into Categorizzato values ('Enkk', 'JustChatting');
insert into Categorizzato values ('Enkk', 'Chess');
insert into Categorizzato values ('FrivviFox', 'JustChatting');
insert into Categorizzato values ('FrivviFox', 'ASMR');
insert into Categorizzato values ('FrivviFox', 'Muck');
insert into Categorizzato values ('FilmCinema', 'Eventi speciali');
insert into Categorizzato values ('FilmCinema', 'JustChatting');
insert into Categorizzato values ('FilmCinema', 'Talk show e podcast');
insert into Categorizzato values ('IndieMania', 'Hollow Knight');
insert into Categorizzato values ('IndieMania', 'Dead by Daylight');
insert into Categorizzato values ('IndieMania', 'Outlast');
insert into Categorizzato values ('IndieMania', 'Stardew Valley');
insert into Categorizzato values ('IndieMania', 'Undertale');
insert into Categorizzato values ('IndieMania', 'Fate/Stay Night: Réalta Nua Fate');
insert into Categorizzato values ('NewsSight', 'JustChatting');
insert into Categorizzato values ('NewsSight', 'Politica');
insert into Categorizzato values ('NewsSight', 'Talk show e podcast');
insert into Categorizzato values ('WeaponST', 'Talk show e podcast');
insert into Categorizzato values ('WeaponST', 'JustChatting');
insert into Categorizzato values ('hmattTV', 'JustChatting');
insert into Categorizzato values ('TearlessRaptor', 'Pokemon Scarlet/Violet');
insert into Categorizzato values ('TearlessRaptor', 'Fifa 23');
insert into Categorizzato values ('TearlessRaptor', 'Minecraft');
insert into Categorizzato values ('TearlessRaptor', 'Eventi speciali');
insert into Categorizzato values ('il_trono_del_muori', 'The Legend of Dragoon');
insert into Categorizzato values ('il_trono_del_muori', 'JustChatting');
```

```
--Inserimento Messaggi(SpettatoreMittente, ChatRicevente)
insert into Messaggi values('BlackJack19', 'https://www.twitch.tv/il_trono_del_muori');
insert into Messaggi values('Mll_Dprss','https://www.twitch.tv/tearlessraptor');
insert into Messaggi values('Giuliabono01', 'https://www.twitch.tv/frivvifox');
insert into Messaggi values('Giak_Beppe', 'https://www.twitch.tv/hardasrock');
insert into Messaggi values('MariaPizza', 'https://www.twitch.tv/hmatttv');
--Inserimento Pubblico(SpettatoreLive (references SpettatoreIscritto(NomeSpettatoreIscritto)),
                    --ProdottoOnDemand(references ProdottoMultimediale(URL)))
insert into Pubblico values ('BlackJack19', 'https://www.twitch.tv/il_trono_del_muori');
insert into Pubblico values ('Mll_Dprss', 'https://www.twitch.tv/tearlessraptor');
insert into Pubblico values ('Giuliabono01', 'https://www.twitch.tv/frivvifox');
insert into Pubblico values ('Giak_Beppe', 'https://www.twitch.tv/hardasrock');
insert into Pubblico values ('MariaPizza', 'https://www.twitch.tv/hmatttv');

insert into Pubblico values ('BlackJack19', 'https://www.twitch.tv/videos/82765');
insert into Pubblico values ('Mll_Dprss', 'https://www.twitch.tv/video/8678');
insert into Pubblico values ('Giuliabono01', 'https://www.twitch.tv/video/2456');
insert into Pubblico values ('Giak_Beppe', 'https://www.twitch.tv/videos/3268');
insert into Pubblico values ('MariaPizza', 'https://www.twitch.tv/videos/82765');

insert into Pubblico values ('BlackJack19', 'https://www.twitch.tv/enkk/clip/bianconero-qeth');
insert into Pubblico values ('Mll_Dprss', 'https://www.twitch.tv/il_trono_del_muori/clip/videobelli-qbqbr');
insert into Pubblico values ('Giuliabono01', 'https://www.twitch.tv/frivvifox/clip/brividi-dfbcv');
insert into Pubblico values ('Giak_Beppe', 'https://www.twitch.tv/hmatttv/clip/anguria-qgeq');
insert into Pubblico values ('MariaPizza', 'https://www.twitch.tv/tearlessraptor/clip/kiwifrutta-qgnsr');
--Inserimento P_Anonimo(S_AnonimoLive, ProdottoOnDemand)
--LIVE
insert into P_Anonimo values (1265876517, 'https://www.twitch.tv/il_trono_del_muori');
insert into P_Anonimo values (7983416476, 'https://www.twitch.tv/tearlessraptor');
insert into P_Anonimo values (1289490235, 'https://www.twitch.tv/frivvifox');
insert into P_Anonimo values (7492659366, 'https://www.twitch.tv/hardasrock');
insert into P_Anonimo values (849267593, 'https://www.twitch.tv/hmatttv');
--VIDEO
insert into P_Anonimo values (1265876517, 'https://www.twitch.tv/videos/82765');
insert into P_Anonimo values (1265876517, 'https://www.twitch.tv/video/8678');
insert into P_Anonimo values (7983416476, 'https://www.twitch.tv/video/2456');
insert into P_Anonimo values (7983416476, 'https://www.twitch.tv/videos/3268');
insert into P_Anonimo values (1289490235, 'https://www.twitch.tv/videos/82765');
insert into P_Anonimo values (1289490235, 'https://www.twitch.tv/video/25476');
insert into P_Anonimo values (7492659366, 'https://www.twitch.tv/video/235');
insert into P_Anonimo values (7492659366, 'https://www.twitch.tv/video/25476');
insert into P_Anonimo values (849267593, 'https://www.twitch.tv/video/235');
insert into P_Anonimo values (849267593, 'https://www.twitch.tv/video/7560234');
--CLIP
insert into P_Anonimo values (1265876517, 'https://www.twitch.tv/enkk/clip/bianconero-qeth');
insert into P_Anonimo values (7983416476, 'https://www.twitch.tv/il_trono_del_muori/clip/videobelli-qbqbr');
insert into P_Anonimo values (1289490235, 'https://www.twitch.tv/frivvifox/clip/brividi-dfbcv');
insert into P_Anonimo values (7492659366, 'https://www.twitch.tv/hmatttv/clip/anguria-qgeq');
insert into P_Anonimo values (849267593, 'https://www.twitch.tv/tearlessraptor/clip/kiwifrutta-qgnsr');
```

```sql
--Inserimento CategoriaTag(NomeCategoria, NomeTag)
insert into CategoriaTag values ('Fitness', 'IRL');
insert into CategoriaTag values ('Minecraft', 'Simulazione');
insert into CategoriaTag values ('Minecraft', 'Gioco di Avventura');
insert into CategoriaTag values ('Minecraft', 'Survival');
insert into CategoriaTag values ('Minecraft', 'Mondo Aperto');
insert into CategoriaTag values ('Minecraft', 'MMO');
insert into CategoriaTag values ('ASMR', 'IRL');
insert into CategoriaTag values ('JustChatting', 'IRL');
insert into CategoriaTag values ('Chess', 'Azione');
insert into CategoriaTag values ('Chess', 'Strategia');
insert into CategoriaTag values ('Eventi speciali', 'IRL');
insert into CategoriaTag values ('Talk show e podcast', 'IRL');
insert into CategoriaTag values ('Politica', 'IRL');
insert into CategoriaTag values ('Cibi e bevande', 'IRL');
insert into CategoriaTag values ('Cibi e bevande', 'Creative');
insert into CategoriaTag values ('Sport', 'IRL');
insert into CategoriaTag values ('The Legend of Dragoon', 'Azione');
insert into CategoriaTag values ('The Legend of Dragoon', 'Gdr');
insert into CategoriaTag values ('Pokemon Scarlet/Violet', 'Gioco di Avventura');
insert into CategoriaTag values ('Pokemon Scarlet/Violet', 'Azione');
insert into CategoriaTag values ('Pokemon Scarlet/Violet', 'Gdr');
insert into CategoriaTag values ('Fifa 23', 'Sport');
insert into CategoriaTag values ('Fifa 23', 'Simulazione');
insert into CategoriaTag values ('Hollow Knight', 'Piattaforma');
insert into CategoriaTag values ('Hollow Knight', 'Gioco di Avventura');
insert into CategoriaTag values ('Hollow Knight', 'Gioco Indie');
insert into CategoriaTag values ('Hollow Knight', 'Azione');
insert into CategoriaTag values ('Hollow Knight', 'Metroidvania');
insert into CategoriaTag values ('Muck', 'Gioco di Avventura');
insert into CategoriaTag values ('Muck', 'Gioco Indie');
insert into CategoriaTag values ('Muck', 'Azione');
insert into CategoriaTag values ('Muck', 'Roguelike');
insert into CategoriaTag values ('Dead by Daylight', 'Strategia');
insert into CategoriaTag values ('Dead by Daylight', 'Gioco Indie');
insert into CategoriaTag values ('Dead by Daylight', 'Azione');
insert into CategoriaTag values ('Dead by Daylight', 'Horror');
insert into CategoriaTag values ('Dead by Daylight', 'Survival');
insert into CategoriaTag values ('Outlast', 'Gioco Indie');
insert into CategoriaTag values ('Outlast', 'Azione');
insert into CategoriaTag values ('Outlast', 'Horror');
insert into CategoriaTag values ('Outlast', 'Survival');
insert into CategoriaTag values ('Outlast', 'Gioco di Avventura');
insert into CategoriaTag values ('Stardew Valley', 'Gdr');
insert into CategoriaTag values ('Stardew Valley', 'Simulazione');
insert into CategoriaTag values ('Stardew Valley', 'Strategia');
insert into CategoriaTag values ('Stardew Valley', 'Gioco Indie');
insert into CategoriaTag values ('Stardew Valley', 'Mondo Aperto');
insert into CategoriaTag values ('Undertale', 'Gdr');
insert into CategoriaTag values ('Undertale', 'Strategia');
insert into CategoriaTag values ('Undertale', 'Gioco Indie');
insert into CategoriaTag values ('Undertale', 'Horror');
insert into CategoriaTag values ('Fate/Stay Night: Réalta Nua Fate', 'Gioco di Avventura');
insert into CategoriaTag values ('Fate/Stay Night: Réalta Nua Fate', 'Visual Novel');
```

```sql
--Inserimento FiltroCategoria(CategoriaFiltro, SfogliaProdottiCategoria)
insert into FiltroCategoria values ('Fitness', 'https://www.twitch.tv/directory');
insert into FiltroCategoria values ('Minecraft', 'https://www.twitch.tv/directory');
insert into FiltroCategoria values ('ASMR', 'https://www.twitch.tv/directory');
insert into FiltroCategoria values ('JustChatting', 'https://www.twitch.tv/directory');
insert into FiltroCategoria values ('Chess', 'https://www.twitch.tv/directory');
insert into FiltroCategoria values ('Eventi speciali', 'https://www.twitch.tv/directory');
insert into FiltroCategoria values ('Talk show e podcast', 'https://www.twitch.tv/directory');
insert into FiltroCategoria values ('Politica', 'https://www.twitch.tv/directory');
insert into FiltroCategoria values ('Cibi e bevande', 'https://www.twitch.tv/directory');
insert into FiltroCategoria values ('Sport', 'https://www.twitch.tv/directory');
insert into FiltroCategoria values ('The Legend of Dragoon', 'https://www.twitch.tv/directory');
insert into FiltroCategoria values ('Pokemon Scarlet/Violet', 'https://www.twitch.tv/directory');
insert into FiltroCategoria values ('Fifa 23', 'https://www.twitch.tv/directory');
insert into FiltroCategoria values ('Hollow Knight', 'https://www.twitch.tv/directory');
insert into FiltroCategoria values ('Muck', 'https://www.twitch.tv/directory');
insert into FiltroCategoria values ('Dead by Daylight', 'https://www.twitch.tv/directory');
insert into FiltroCategoria values ('Outlast', 'https://www.twitch.tv/directory');
insert into FiltroCategoria values ('Stardew Valley', 'https://www.twitch.tv/directory');
insert into FiltroCategoria values ('Undertale','https://www.twitch.tv/directory');
insert into FiltroCategoria values ('Fate/Stay Night: Réalta Nua Fate', 'https://www.twitch.tv/directory');

--Inserimento PresentaTag(TagPresentato(references Tag(NomeTag)), ProdottoPresentaTag)
insert into PresentaTag values('Relax', 'https://www.twitch.tv/frivvifox');
insert into PresentaTag values('Reaction', 'https://www.twitch.tv/hmatttv');
insert into PresentaTag values('Gioco di Avventura', 'https://www.twitch.tv/il_trono_del_muori');
insert into PresentaTag values('Mondo Aperto', 'https://www.twitch.tv/tearlessraptor');

--Inserimento Privilegi(PrivilegioEmote(references Emote(NomeEmote)),
                    --SpettatorePrivilegiato(references SpettatoreIscritto(NomeSpettatoreIscritto)))
insert into Privilegi values('trlGA', 'BlackJack19');
insert into Privilegi values('thehmaPanaro', 'BlackJack19');
insert into Privilegi values('iltronLOL', 'BlackJack19');
insert into Privilegi values('trlGA', 'Mll_Dprss');
insert into Privilegi values('thehmaPanaro', 'FrivviFox');
insert into Privilegi values('iltronLOL', 'FilmCinema');
insert into Privilegi values('FrivDerp', 'Giak_Beppe');
```

3.3. Query

Mostrare il numero di follower

```
create view N_Follower as
select Seguo.StreamerFollowed, count(SpettatoreFollower)
from Seguo
group by StreamerFollowed;
```

Mostrare il numero di abbonati

```
create view N_Abbonati as
select Abbonamento.StreamerAbbonamento, count(SpettatoreAbbonato)
from Abbonamento
group by StreamerAbbonamento
```

Calcolo del Numero di views di Clip e Video

```
create view N_Views as
select ProdottoOnDemand, count(SpettatoreLive)
from Pubblico join ProdottoMultimediale on Pubblico.ProdottoOnDemand = ProdottoMultimediale.URL
where ProdottoMultimediale.Tipo = 'Video' OR ProdottoMultimediale.Tipo = 'Clip'
group by ProdottoOnDemand

    union All

select ProdottoOnDemand, count(S_AnonimoLive)
from P_Anonimo join ProdottoMultimediale on P_Anonimo.ProdottoOnDemand = ProdottoMultimediale.URL
where ProdottoMultimediale.Tipo = 'Video' OR ProdottoMultimediale.Tipo = 'Clip'
group by ProdottoOnDemand;

select ProdottoOnDemand, sum(count)
from N_Views
group by ProdottoOnDemand
```

Modifica Dati Streamer

```
update Streamer
set info = 'da oggi chiudo il canale, alla fine o faccio il ricercatore oppure lo streamer'
where Streamer.NomeStreamer = 'Enkk';

update Streamer
set Imm_Canale = null
where Streamer.NomeStreamer = 'Enkk';

update Streamer
set Imm_Profilo = null
where Streamer.NomeStreamer = 'Enkk';

update Streamer
set Descrizione = null
where Streamer.NomeStreamer = 'Enkk';
```

Aggiornare il Numero Spettatori Attuali in Categoria

```
create view N_Spett_Categoria as
select distinct Categoria.NomeCategoria, sum(ProdottoMultimediale.N_Medio_Spett)
from Categoria join ProdottoMultimediale on Categoria.NomeCategoria = ProdottoMultimediale.Categoria
where ProdottoMultimediale.N_Medio_Spett is not null
group by Categoria.NomeCategoria;

Update Categoria
Set N_Spett_Att = 0;

Update Categoria
Set N_Spett_Att = N_Spett_Categoria.sum
From N_Spett_Categoria
where Categoria.NomeCategoria = N_Spett_Categoria.NomeCategoria;
```

Calcolo Affiliate

```
Update Streamer
Set Affiliate = TRUE
from N_Follower
where N_Minuti >= 300 AND N_Spett >= 3 AND (N_Follower.StreamerFollowed=Streamer.NomeStreamer AND N_Follower.count>=50);
```

Classifica Streamer più seguiti

```
drop view if exists Classifica_Streamer;

create view Classifica_Streamer as
select StreamerFollowed, count from N_Follower
order by count desc
```